

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

NGUYỄN PHƯỚC HIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN NỘI THẤT
KẾT HỢP HỖ TRỢ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ ẢO
VÀ TƯ VẤN TỰ ĐỘNG**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN NỘI THẤT
KẾT HỢP HỖ TRỢ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ ẢO
VÀ TỰ VẤN TỰ ĐỘNG**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Sinh viên: **Nguyễn Phước Hiệp**

Lớp: **DA22TTA**

MSSV: **110122005**

GVHD: **ThS. Phạm Minh Dương**

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống bán nội thất kết hợp hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và tư vấn tự động” là kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy ThS. Phạm Minh Đường.

Các kết quả được tôi trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Trong quá trình thực hiện, tôi đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo đức học thuật.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung đồ án tốt nghiệp này.

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Phước Hiệp

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Phạm Minh Dương, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý và giải đáp những thắc mắc của tôi trong suốt quá trình thực hiện để tôi có thể hoàn thiện đề tài.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô trong Khoa Công nghệ thông tin đã giảng dạy và trang bị cho tôi những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có nền tảng thực hiện đề tài.

Cuối cùng, tôi xin gửi đến quý Thầy, Cô trong Khoa Công nghệ thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Trà Vinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

	Trang
LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	ix
TÓM TẮT	x
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	2
3. Nội dung nghiên cứu	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
5. Phương pháp nghiên cứu	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	6
1.1 Đặt vấn đề.....	6
1.2 Mục đích nghiên cứu.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1 Tìm hiểu về RESTful API.....	8
2.1.1 Tổng quan về RESTful API.....	8
2.1.2 Các phương thức sử dụng trong RESTful API.....	8
2.1.3 Các mã trạng thái phản hồi	9
2.1.4 Ưu và nhược điểm	9
2.2 Tìm hiểu về Google Model Viewer.....	10
2.2.1 Tổng quan về Google Model Viewer	10
2.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển	10
2.2.3 Kiến trúc và cơ chế hoạt động	10
2.2.4 Ưu điểm	11
2.2.5 Nhược điểm	11
2.2.6 Quy trình áp dụng Google Model Viewer vào đề tài	11
2.3 Tìm hiểu về Three.js.....	12
2.3.1 Tổng quan về Three.js	12

2.3.2	Lịch sử hình thành và phát triển	12
2.3.3	Kiến trúc và cơ chế hoạt động	13
2.3.4	Ưu điểm	13
2.3.5	Nhược điểm	13
2.3.6	Quy trình áp dụng Three.js vào đề tài	14
2.4	Tìm hiểu về phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering).....	15
2.4.1	Giới thiệu chung	15
2.4.2	Quá trình trích xuất đặc trưng sản phẩm	15
2.4.3	Kỹ thuật vector hóa văn bản với TF-IDF	15
2.4.4	Đánh giá độ tương đồng bằng Cosine Similarity	16
2.4.5	Ưu điểm và những mặt hạn chế.....	16
2.5	Tìm hiểu về phương pháp lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering)	17
2.5.1	Giới thiệu chung	17
2.5.2	Xây dựng ma trận tương tác	17
2.5.3	Tính toán độ tương đồng giữa các mặt hàng	17
2.5.4	Điểm mạnh và tính khả thi ứng dụng	18
2.5.5	Những rào cản và thách thức kỹ thuật	18
2.6	Tìm hiểu về OpenAI API	19
2.6.1	Giới thiệu tổng quan	19
2.6.2	Các mô hình và cơ chế hoạt động.....	20
2.7	Quy trình áp dụng thuật toán gợi ý vào hệ thống	21
2.7.1	Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)	21
2.7.2	Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering)	22
2.8	Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài.....	24
2.8.1	Nghiệp vụ quản trị hệ thống và phân quyền người dùng	24
2.8.2	Nghiệp vụ quản lý danh mục và hàng hóa.....	24
2.8.3	Nghiệp vụ bán hàng và xử lý đơn hàng trực tuyến.....	24
2.8.4	Nghiệp vụ khuyến mãi và ưu đãi.....	25
2.8.5	Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ và thanh toán trực tuyến.....	25
2.9	Các công trình nghiên cứu liên quan.....	26

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	29
3.1 Mô tả hệ thống	29
3.2 Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống	30
3.2.1 Yêu cầu chức năng dành cho khách hàng, người xem	30
3.2.2 Yêu cầu chức năng dành cho người quản trị	31
3.2.3 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	32
3.3 Phân tích các tác nhân của hệ thống	32
3.3.1 Các chức năng và quyền hạn của các tác nhân trong hệ thống	32
3.3.2 Sơ đồ Use case tổng quát của hệ thống	33
3.3.3 Sơ đồ Use case đặt hàng	34
3.3.4 Sơ đồ Use case quản lý đơn hàng	35
3.3.5 Sơ đồ Use case quản lý sản phẩm.....	35
3.3.6 Sơ đồ Use case quản lý giỏ hàng	36
3.4 Mô hình dữ liệu hệ thống.....	36
3.5 Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý chatbot AI	47
3.5.1 Kiến trúc hệ thống	47
3.5.2 Luồng xử lý chatbot AI.....	48
3.6 Quy trình xử lý hệ thống trải nghiệm thực tế ảo.....	50
3.6.1 Quy trình trải nghiệm hệ thống thử nội thất 3D bằng Three.js	50
3.6.2 Quy trình trải nghiệm hệ thống thử nội thất bằng WebXR	52
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	56
4.1 Giao diện người dùng.....	56
4.2 Giao diện quản trị hệ thống.....	61
4.3 Thử nghiệm hệ thống thử nội thất.....	63
4.4 Đánh giá kết quả thực hiện.....	64
4.5 So sánh với các công trình nghiên cứu liên quan	66
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	69
1. Kết quả đạt được	69
2. Hướng phát triển	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO	71

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP*(Dành cho người hướng dẫn)*

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: **Phạm Minh Dương**Đơn vị công tác: **Trường Kỹ thuật và Công nghệ**Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Phước Hiệp**MSSV: **110122005**Tên đề tài: **Xây dựng hệ thống bán nội thất kết hợp hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và tư vấn tự động.****1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:**

Sinh viên Nguyễn Phước Hiệp có tinh thần học tập và nghiên cứu nghiêm túc, chủ động trong quá trình thực hiện đề tài. Sinh viên có ý thức tìm hiểu tài liệu, tiếp thu các ý kiến hướng dẫn và tích cực chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung theo góp ý của giảng viên. Trong quá trình thực hiện, sinh viên thể hiện thái độ tuân thủ kế hoạch và cố gắng khắc phục những khó khăn phát sinh. Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, đồng thời chủ động trao đổi với giảng viên hướng dẫn khi gặp các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện đồ án.

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

Sinh viên Nguyễn Phước Hiệp có khả năng tìm kiếm, tổng hợp và phân tích các tài liệu liên quan đến thương mại điện tử, hệ thống gợi ý sản phẩm, chatbot AI, công nghệ hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và các công trình nghiên cứu có liên quan. Sinh viên biết vận dụng các kiến thức đã học để phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng kiến trúc và triển khai các chức năng của hệ thống.

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

Đúng mẫu, đúng quy định và nội dung đạt yêu cầu của ĐATN.

4. Kết luận:

Đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng.

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Người hướng dẫn*(Ký & ghi rõ họ tên)***Phạm Minh Dương**

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Chữ đầy đủ
2D	Two-Dimensional - Hai chiều
3D	Three-Dimensional - Ba chiều
AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface
AR	Augmented Reality - Thực tế tăng cường
CSS	Cascading Style Sheets - Ngôn ngữ định kiểu
ERD	Entity-Relationship Diagram - Sơ đồ thực thể kết hợp
GLB	Định dạng nhị phân của glTF
GLTF	Graphics Language Transmission Format
GPT	Generative Pre-trained Transformer
GPU	Graphics Processing Unit - Bộ xử lý đồ họa
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDF	Inverse Document Frequency - Tần suất nghịch đảo của tài liệu
JPA	Java Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token - Chuỗi mã xác thực và phân quyền
MVC	Model-View-Controller
npm	Trình quản lý gói trong hệ sinh thái Node.js
QR	Quick Response
REST	Representational State Transfer
TF	Term Frequency - Tần suất xuất hiện của từ
TF-IDF	Term Frequency-Inverse Document Frequency
URL	Uniform Resource Locator
USD	United States Dollar
USDZ	Định dạng gói nén Universal Scene Description
VR	Virtual Reality - Thực tế ảo
WebGL	Web Graphics Library - Thư viện đồ họa trên web
WebXR	Web Extended Reality - Công nghệ thực tế mở rộng trên web
XML	Extensible Markup Language

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng	Tên bảng	Trang
Bảng 2.1	Các mô hình OpenAI API phổ biến.....	20
Bảng 2.2	Bảng quy đổi điểm theo hành vi người dùng	23
Bảng 3.1	Bảng mô tả chức năng và quyền hạn của các tác nhân trong hệ thống	32
Bảng 3.2	Mô tả bảng USERS.....	38
Bảng 3.3	Mô tả bảng CATEGORIES	39
Bảng 3.4	Mô tả bảng PRODUCTS	39
Bảng 3.5	Mô tả bảng PRODUCT_IMAGES	40
Bảng 3.6	Mô tả bảng ORDERS	40
Bảng 3.7	Mô tả bảng ORDER_DETAILS	41
Bảng 3.8	Mô tả bảng PAYMENT_METHODS	42
Bảng 3.9	Mô tả bảng PAYMENTS	42
Bảng 3.10	Mô tả bảng REVIEWS	43
Bảng 3.11	Mô tả bảng COUPONS	43
Bảng 3.12	Mô tả bảng FLASH_SALES	44
Bảng 3.13	Mô tả bảng FLASH_SALE_ITEMS	45
Bảng 3.14	Mô tả bảng PRODUCT_VIEW_HISTORY.....	45
Bảng 3.15	Mô tả bảng USER_PRODUCT_INTERACTION	46
Bảng 3.16	Mô tả bảng RECOMMENDATION_CACHE	46
Bảng 3.17	Mô tả bảng SLIDE_SHOWS.....	47
Bảng 4.1	Tổng hợp kết quả thực hiện các nhóm chức năng của hệ thống.....	64
Bảng 4.2	So sánh đề tài với các công trình nghiên cứu liên quan	67

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình	Tên hình	Trang
Hình 2.1	Mô tả RESTful API (nguồn tác giả)	8
Hình 3.1	Use case tổng quát của hệ thống	34
Hình 3.2	Use case đặt hàng của hệ thống	35
Hình 3.3	Use case quản lý đơn hàng của hệ thống	35
Hình 3.4	Use case quản lý sản phẩm của hệ thống	36
Hình 3.5	Use case quản lý giỏ hàng của hệ thống	36
Hình 3.6	Mô hình dữ liệu của hệ thống	37
Hình 3.7	Sơ đồ mô tả kiến trúc của hệ thống	48
Hình 3.8	Sơ đồ mô tả luồng xử lý của chatbot AI	49
Hình 3.9	Sơ đồ hoạt động của chức năng thử nội thất bằng không gian 3D	52
Hình 3.10	Sơ đồ hoạt động của chức năng thử nội thất bằng WebXR	54
Hình 4.1	Giao diện đăng ký	56
Hình 4.2	Giao diện đăng nhập	57
Hình 4.3	Giao diện trang chủ	58
Hình 4.4	Giao diện trang giỏ hàng	59
Hình 4.5	Giao diện trang đặt hàng	59
Hình 4.6	Giao diện trang lịch sử mua hàng	60
Hình 4.7	Giao diện trò chuyện với chatbot AI tư vấn	61
Hình 4.8	Giao diện trang Admin Dashboard	61
Hình 4.9	Giao diện trang quản lý đơn hàng	62
Hình 4.10	Giao diện trang quản lý sản phẩm	62
Hình 4.11	Giao diện trang quản lý mã giảm giá	63
Hình 4.12	Giao diện thử nội thất thông qua phòng 3D	63
Hình 4.13	Giao diện thử nội thất thông qua máy ảnh trên thiết bị di động	64

TÓM TẮT

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Các website bán hàng không chỉ giúp đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng mà còn cần liên tục cải thiện để mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn. Đối với lĩnh vực nội thất, khách hàng thường quan tâm nhiều đến kiểu dáng, màu sắc và mức độ phù hợp của sản phẩm với không gian sống. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo giúp khách hàng dễ dàng hình dung sản phẩm trong không gian sống, từ đó hỗ trợ quá trình mua sắm hiệu quả hơn.

Đề tài “Xây dựng hệ thống bán nội thất kết hợp hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và tư vấn tự động” tập trung nghiên cứu và xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên về nội thất giúp mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và cá nhân hóa tối đa. Hệ thống được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc client-server, áp dụng mô hình MVC kết hợp với Service nhằm đảm bảo tính phân lớp rõ ràng các chức năng, thuận tiện cho việc quản lý, bảo trì và mở rộng sau này. Hệ thống được chia thành hai phần chính gồm giao diện mua sắm trực tuyến dành cho khách hàng và giao diện quản trị hệ thống dành cho quản trị viên.

Về chức năng, hệ thống hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết của một website bán hàng như hiển thị, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Quá trình đặt hàng và thanh toán được thực hiện thuận tiện, an toàn thông qua việc tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến như VNPAY và PayPal.

Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý danh mục, sản phẩm nội thất, đơn hàng và các chương trình khuyến mãi. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể theo dõi tình trạng xử lý đơn hàng, xem số liệu thống kê và báo cáo doanh thu để thuận tiện hơn trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh.

Điểm nổi bật của hệ thống là tính năng thử các sản phẩm nội thất. Thông qua việc tích hợp Three.js và Google Model Viewer vào nền tảng ReactJS, hệ thống cho phép hiển thị các mô hình 3D của sản phẩm, hỗ trợ khách hàng quan sát và đặt sản phẩm ở nhiều vị trí khác nhau.

Bên cạnh việc áp dụng hệ thống thử nội thất, đề tài còn kết hợp thêm hệ thống tư vấn tự động và hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa. Hệ thống triển khai một

chatbot AI thông minh thông qua việc kết nối với OpenAI API. Chatbot AI này có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên, hiểu nội dung câu hỏi và hỗ trợ giải đáp, tư vấn sản phẩm mọi lúc. Ngoài ra, hệ thống sử dụng hai phương pháp gợi ý gồm lọc dựa trên nội dung và lọc cộng tác dựa trên sản phẩm. Dựa vào thông tin sản phẩm cùng với lịch sử xem, đánh giá và mua hàng của khách hàng, hệ thống sẽ phân tích mức độ liên quan giữa các sản phẩm để đưa ra những gợi ý phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen mua sắm của từng khách hàng.

Với các giải pháp công nghệ trên, hy vọng đề tài không chỉ mang lại giá trị nghiên cứu mà còn tạo ra một sản phẩm có khả năng triển khai trong thực tế. Kết quả nghiên cứu sẽ mang đến một mô hình khả thi cho các doanh nghiệp kinh doanh nội thất, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và tăng khả năng cạnh tranh thông qua việc nâng cao trải nghiệm sản phẩm trực quan và cá nhân hóa cho khách hàng.

MỞ ĐẦU

Chương này trình bày tổng quan về đề tài như lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu và các phương pháp được sử dụng trong quá trình phân tích, xây dựng, kiểm thử và đánh giá hệ thống.

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, thương mại điện tử ngày càng phát triển và trở thành một phần quen thuộc trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Đặc biệt đối với ngành kinh doanh nội thất, một lĩnh vực đòi hỏi tính thẩm mỹ và chất lượng cao của sản phẩm, khách hàng thường muốn quan sát sản phẩm từ nhiều góc và hình dung được mức độ phù hợp trước khi quyết định mua. Tuy nhiên, các website bán nội thất truyền thống hiện nay phần lớn chỉ dừng lại ở việc trưng bày hình ảnh 2D và thông số sản phẩm.

Vấn đề lớn nhất mà khách hàng gặp phải khi mua nội thất qua hình thức trực tuyến là khó hình dung sản phẩm thực tế và thiếu sự tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sản phẩm. Khách hàng thường phân vân liệu kích thước sản phẩm, màu sắc hay kiểu dáng có phù hợp với không gian nhà mình hay không. Việc không thể đặt thử sản phẩm vào phòng trước khi mua và không có một “trợ lý” am hiểu để giải đáp thắc mắc của khách hàng dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thấp và trải nghiệm người dùng chưa trọn vẹn.

Để giải quyết những hạn chế trên, việc tích hợp các công nghệ mới vào nền tảng thương mại điện tử là vô cùng cần thiết. Cụ thể, thông qua công nghệ trải nghiệm thực tế ảo, khách hàng có thể dễ dàng thử các sản phẩm nội thất trực tiếp trên hệ thống trước khi ra quyết định mua sắm.

Bên cạnh đó, đề tài ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn thông qua OpenAI API để xây dựng hệ thống tư vấn tự động, giúp tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng, mang lại khả năng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dùng mọi lúc. Hơn nữa, việc kết hợp thêm hệ thống gợi ý sản phẩm sẽ đưa ra các đề xuất mua sắm được cá nhân hóa cho từng người dùng, giúp nâng cao khả năng phát sinh đơn hàng.

Xuất phát từ những thực tế đó và mong muốn tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ lập trình web hiện đại như Spring Boot cho Backend, kết hợp giữa ReactJS và Tailwind CSS cho Frontend. Đề tài “Xây dựng hệ thống bán nội thất kết hợp hỗ trợ

trải nghiệm thực tế ảo và tư vấn tự động” sẽ hoàn thiện một website thương mại điện tử, không chỉ tối ưu hóa quy trình bán hàng mà còn nâng tầm trải nghiệm mua sắm của người dùng trở nên hiện đại, trực quan và cá nhân hóa hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên về kinh doanh nội thất, giúp khách hàng có một trải nghiệm mua sắm thuận tiện, trực quan và phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân. Hệ thống không chỉ dừng lại ở các tính năng thương mại thông thường mà còn hướng tới việc hỗ trợ khách hàng quan sát sản phẩm trước khi mua, hỗ trợ tư vấn tự động và gợi ý những sản phẩm phù hợp.

Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài tập trung xây dựng một website có đầy đủ các chức năng cần thiết như hiển thị và tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Đồng thời, hệ thống cung cấp trang quản trị giúp quản trị viên quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, chương trình khuyến mãi và theo dõi doanh thu.

Bên cạnh các chức năng mua sắm, đề tài còn chú trọng nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua tính năng thử nội thất. Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn, sắp xếp và kết hợp nhiều sản phẩm trong một căn phòng ảo. Qua đó, khách hàng có thể quan sát tổng thể cách bố trí, đánh giá sự phù hợp giữa các sản phẩm và hình dung rõ hơn mức độ phù hợp trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Đề tài còn xây dựng chatbot AI hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống gợi ý sản phẩm được phát triển dựa trên lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem và hành vi mua sắm của từng người dùng, từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân và góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng.

3. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống thương mại điện tử bán nội thất tích hợp các công nghệ hỗ trợ trải nghiệm mua sắm hiện đại. Đề tài tiến hành nghiên cứu quy trình phân tích, thiết kế và xây dựng một nền tảng bán hàng trực tuyến bao gồm các chức năng quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và thống kê doanh thu.

Đồng thời, nghiên cứu kiến trúc hệ thống theo mô hình client-server, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng các RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa frontend và backend.

Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu và xây dựng chức năng thử nội thất nhằm giúp khách hàng dễ dàng hình dung sản phẩm trước khi mua. Hệ thống sử dụng thư viện Three.js và Google Model Viewer kết hợp công nghệ WebXR để hiển thị và tương tác với các mô hình nội thất, từ đó giúp người dùng có cái nhìn trực quan hơn trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Ngoài ra, đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa của từng khách hàng. Các phương pháp được sử dụng gồm lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering) và lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering).

Đề tài cũng nghiên cứu và xây dựng hệ thống tư vấn tự động bằng chatbot AI thông qua việc tích hợp OpenAI API. Hệ thống chatbot có khả năng hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm. Đồng thời, đề tài nghiên cứu kỹ thuật Prompt Engineering nhằm tối ưu hóa chất lượng phản hồi và nâng cao khả năng tương tác của chatbot với người dùng.

Cuối cùng, hệ thống được triển khai kiểm thử và đánh giá nhằm đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế. Các nội dung kiểm thử bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện, đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống thử nội thất, chatbot AI và hệ thống gợi ý sản phẩm nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong môi trường thực tế.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm các hệ thống thương mại điện tử trong lĩnh vực nội thất và nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng. Đề tài chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu và áp dụng các giải pháp hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng, trong đó có phương pháp lọc dựa trên nội dung và lọc cộng tác để xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu việc tích hợp OpenAI API để phát triển chatbot AI tư vấn tự động, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và lựa chọn sản phẩm. Đồng thời,

thư viện Three.js và Google Model Viewer được sử dụng để xây dựng hệ thống thử sản phẩm nội thất.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng một website thương mại điện tử dành riêng cho hoạt động kinh doanh nội thất. Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống theo mô hình kiến trúc MVC kết hợp Service Layer cùng kiến trúc RESTful API nhằm đảm bảo tính phân lớp, khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống sau này. Nội dung thực hiện bao gồm quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ bằng sơ đồ ERD, xây dựng các chức năng nghiệp vụ bán hàng trực tuyến và trang quản trị hệ thống.

Ngoài các chức năng bán hàng cơ bản, đề tài còn tích hợp chatbot AI để hỗ trợ tư vấn khách hàng, hệ thống gợi ý sản phẩm theo nhu cầu cá nhân và tính năng thử nội thất. Hệ thống được triển khai trên nền tảng web nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ việc quản lý hoạt động kinh doanh nội thất trực tuyến.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan đến thương mại điện tử, hệ thống bán hàng trực tuyến, cơ sở dữ liệu,... Đồng thời nghiên cứu các mô hình gợi ý sản phẩm như lọc dựa trên nội dung, lọc cộng tác dựa trên sản phẩm, trí tuệ nhân tạo và VR để làm cơ sở lý thuyết cho việc phát triển hệ thống gợi ý sản phẩm và chatbot tư vấn tự động.

Phương pháp khảo sát: Tiến hành khảo sát và phân tích các website thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng kinh doanh nội thất đang hoạt động trên thị trường để tìm hiểu quy trình bán hàng, giao diện người dùng và các chức năng hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cách các hệ thống hiện đại ứng dụng công nghệ AI, hệ thống gợi ý sản phẩm và hệ thống thử nội thất để nâng cao trải nghiệm mua sắm, từ đó làm cơ sở để lựa chọn và đề xuất các chức năng phù hợp cho hệ thống.

Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thiết kế, xây dựng và triển khai website bán nội thất với các chức năng chính như quản lý sản phẩm, đơn hàng và thanh toán trực tuyến, tích hợp chatbot AI, chức năng gợi ý sản phẩm và tính năng thử nội thất.

Sau khi xây dựng thành công, các chức năng sẽ được kiểm thử và đánh giá để xác định mức độ ổn định và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển rất nhanh nhờ sự phổ biến của Internet và các thiết bị thông minh. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin, so sánh sản phẩm và thực hiện giao dịch trực tuyến thay vì đến trực tiếp các cửa hàng. Điều này không chỉ tạo ra cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Đối với lĩnh vực kinh doanh nội thất, việc mua sắm trực tuyến vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù của sản phẩm. Các sản phẩm nội thất thường có kích thước lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sống và yêu cầu sự hài hòa về màu sắc, kiểu dáng cũng như cách bố trí. Mặc dù các website hiện nay đã cung cấp hình ảnh và thông tin kỹ thuật của sản phẩm, khách hàng vẫn khó hình dung được sản phẩm khi đặt trong không gian thực tế của mình. Điều này khiến quá trình ra quyết định mua hàng trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm giảm hiệu quả của hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Cùng với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, trong khi công nghệ thực tế ảo cho phép người dùng quan sát và tương tác với sản phẩm một cách trực quan hơn. Việc kết hợp các công nghệ này vào hệ thống bán hàng trực tuyến được xem là một hướng phát triển phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Xây dựng hệ thống bán nội thất kết hợp hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và tư vấn tự động” được thực hiện nhằm nghiên cứu và xây dựng một nền tảng thương mại điện tử có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ khách hàng quan sát sản phẩm trong không gian mô phỏng, nhận tư vấn tự động thông qua chatbot AI và tiếp cận các gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm cũng như hiệu quả hoạt động của website bán nội thất.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu và xây dựng một hệ thống thương mại điện tử dành cho lĩnh vực kinh doanh nội thất, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một website bán hàng trực tuyến đồng thời ứng dụng những công nghệ mới nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh việc xây dựng các chức năng phục vụ hoạt động bán hàng và quản lý, đề tài tập trung nghiên cứu khả năng kết hợp công nghệ thực tế ảo để hỗ trợ người dùng quan sát, bố trí và đánh giá sản phẩm trong không gian mô phỏng trước khi đưa ra quyết định mua sắm. Giải pháp này góp phần khắc phục hạn chế của hình thức hiển thị sản phẩm bằng hình ảnh hai chiều, giúp khách hàng có cái nhìn trực quan hơn về kích thước, màu sắc và cách sắp xếp nội thất.

Ngoài ra, đề tài hướng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua chatbot tư vấn tự động nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống. Kết hợp với đó là cơ chế gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi và sở thích của người dùng, góp phần nâng cao khả năng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và tăng hiệu quả tiếp cận sản phẩm phù hợp.

Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống, đề tài cũng hướng đến việc đánh giá khả năng ứng dụng của các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thương mại điện tử, từ đó đề xuất một giải pháp có tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu mua sắm nội thất trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

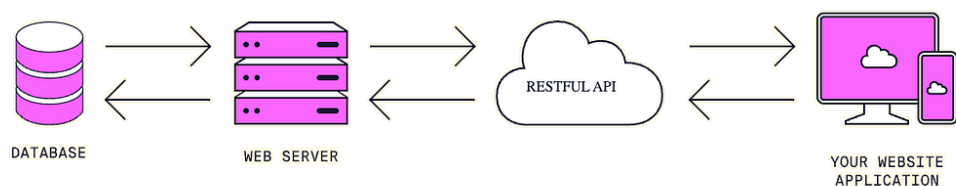
Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ làm nền tảng cho quá trình thực hiện đề tài. Nội dung chương tập trung giới thiệu RESTful API, các công nghệ hỗ trợ hiển thị và tương tác với mô hình 3D gồm Google Model Viewer và Three.js, các phương pháp gợi ý sản phẩm gồm lọc dựa trên nội dung và lọc cộng tác dựa trên sản phẩm, OpenAI API phục vụ việc xây dựng chatbot AI tư vấn tự động. Bên cạnh đó, chương còn trình bày các nghiệp vụ liên quan đến đề tài và một số công trình nghiên cứu có liên quan. Những nội dung này là cơ sở để tiến hành phân tích, thiết kế và hiện thực hóa hệ thống trong các chương tiếp theo.

2.1 Tìm hiểu về RESTful API

2.1.1 Tổng quan về RESTful API

RESTful API (Representational State Transfer API) là một kiến trúc thiết kế cho việc xây dựng các dịch vụ web linh hoạt, đơn giản và dễ dàng tích hợp. REST được Roy Fielding giới thiệu trong luận án tiến sĩ vào năm 2000. RESTful API dựa trên các nguyên tắc cơ bản của REST, một mô hình truyền thông không trạng thái và có khả năng mở rộng.

RESTful API sử dụng các đường dẫn URL dễ đọc, dễ hiểu và sử dụng các định dạng dữ liệu như JSON hoặc XML để trao đổi thông tin giữa máy chủ và máy khách. Nhờ cách tổ chức đơn giản và thống nhất, RESTful API giúp các hệ thống khác nhau dễ dàng kết nối, trao đổi và sử dụng dữ liệu [2].



Hình 2.1 Mô tả RESTful API (nguồn tác giả)

2.1.2 Các phương thức sử dụng trong RESTful API

[GET]: Sử dụng để đọc dữ liệu từ một tài nguyên. Một yêu cầu GET sẽ trả về thông tin của tài nguyên được yêu cầu.

[POST]: Được sử dụng để tạo mới một tài nguyên. Thông thường, dữ liệu gửi kèm theo yêu cầu POST được sử dụng để tạo mới tài nguyên trên máy chủ.

[PUT]: Sử dụng để cập nhật một tài nguyên hoặc tạo mới nếu nó không tồn tại. Yêu cầu PUT thường đi kèm với dữ liệu hoặc thông tin cần cập nhật.

[PATCH]: Sử dụng để thực hiện cập nhật một phần nhỏ của tài nguyên. Nó giúp giảm lượng dữ liệu gửi đi so với việc sử dụng PUT.

[DELETE]: Dùng để xóa một tài nguyên. Yêu cầu DELETE sẽ gửi thông điệp đến máy chủ để yêu cầu xóa tài nguyên được xác định.

[OPTIONS]: Yêu cầu thông tin về các phương thức được hỗ trợ trên một tài nguyên cụ thể hoặc toàn bộ ứng dụng.

[HEAD]: Tương tự như GET, nhưng máy chủ chỉ trả về tiêu đề của yêu cầu, không có nội dung thực tế. Thường được sử dụng để kiểm tra trạng thái của một tài nguyên mà không tải toàn bộ nội dung.

2.1.3 Các mã trạng thái phản hồi

Thành công (2xx): 200 (OK), 201 (Đã tạo thành công), 204 (Xóa thành công/Không có nội dung).

Điều hướng/Cache (3xx): 304 (Dữ liệu chưa thay đổi, dùng cache).

Lỗi từ phía Client (4xx): 400 (Yêu cầu không hợp lệ), 404 (Không tìm thấy), 401 (Cần xác thực), 403 (Bị từ chối truy cập), 405 (Phương thức không cho phép), 422 (Dữ liệu lỗi), 429 (Gửi quá nhiều yêu cầu), 410 (Tài nguyên không còn), 415 (Sai định dạng).

2.1.4 Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Đơn giản hóa: Sử dụng chuẩn HTTP giúp lập trình viên tập trung vào chức năng chính.

Tính linh hoạt và tương thích: Dễ dàng kết nối, mở rộng và tích hợp giữa các ứng dụng khác nhau.

Tính độc lập: Các thành phần hoạt động tách biệt, dễ bảo trì và nâng cấp.

Nhược điểm:

Chi phí: Việc phát triển và triển khai API đôi khi rất tốn kém và đòi hỏi bảo trì cũng như hỗ trợ cao từ các nhà phát triển.

Bảo mật: Việc thêm tầng giao tiếp API và phụ thuộc vào giao thức HTTP làm tăng nguy cơ bị tấn công, đòi hỏi các biện pháp bảo mật cao.

2.2 Tìm hiểu về Google Model Viewer**2.2.1 Tổng quan về Google Model Viewer**

Google Model Viewer là một thư viện mã nguồn mở dưới dạng thành phần web (web component) được phát triển bởi Google [4]. Thư viện này giúp các nhà phát triển dễ dàng tích hợp và hiển thị các mô hình 3D có khả năng tương tác trực tiếp trên trang web chỉ thông qua một thẻ HTML.

Đối với các dự án phần mềm cần trình diễn sản phẩm một cách trực quan, thư viện này giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng các trải nghiệm tương tác ảo, có thể tích hợp trực tiếp với những nền tảng frontend hiện đại như ReactJS, giúp quá trình phát triển trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn [5].

2.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển

Trước khi công cụ này ra đời, việc tích hợp nội dung 3D vào trình duyệt web thường yêu cầu kiến thức chuyên sâu về đồ họa máy tính, kéo theo quá trình thiết lập cấu hình phức tạp. Bên cạnh đó, sự khác biệt về nền tảng, tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các hệ điều hành và thiết bị di động cũng gây ra nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Nhận thấy khó khăn này, dự án Model Viewer được phát triển với mục tiêu đơn giản hóa việc đưa mô hình 3D lên nền tảng web.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ khi ra mắt, công cụ này liên tục được tối ưu hóa về hiệu suất hiển thị, nâng cấp công cụ xử lý đồ họa và bổ sung khả năng tương thích với các thiết bị di động. Quá trình phát triển liên tục của thư viện này cho thấy xu hướng ứng dụng nội dung 3D trên nền tảng web ngày càng phổ biến [5].

2.2.3 Kiến trúc và cơ chế hoạt động

Hệ thống sử dụng WebGL để hiển thị mô hình 3D trên trình duyệt mà không yêu cầu người dùng cài đặt thêm phần mềm hỗ trợ từ bên thứ ba. Công nghệ này được

tối ưu để xử lý hiệu quả các định dạng tập tin 3D phổ biến [4]. Bên cạnh đó, với những thiết bị di động chưa hỗ trợ đầy đủ WebXR, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trình xem 3D có sẵn trên hệ điều hành. Cơ chế này giúp duy trì trải nghiệm ổn định trên nhiều thiết bị, nền tảng phần cứng và trình duyệt khác nhau [4], [5].

2.2.4 Ưu điểm

Việc ứng dụng công nghệ này mang lại nhiều lợi ích trong quá trình xây dựng hệ thống thương mại điện tử. Một trong những ưu điểm nổi bật là người dùng không cần cài đặt thêm ứng dụng, vì mô hình 3D có thể được hiển thị trực tiếp và mượt mà ngay trên trình duyệt web. Khách hàng cũng có thể quan sát chi tiết sản phẩm từ nhiều góc độ khác nhau. Đối với các lập trình viên, việc tích hợp thư viện này vào các thư viện xây dựng giao diện như ReactJS giúp rút ngắn thời gian lập trình, giảm khối lượng công việc và sử dụng hiệu quả nguồn lực của dự án [6].

2.2.5 Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, việc triển khai Model Viewer vào sử dụng trong thực tế vẫn gặp một số hạn chế. Hạn chế lớn nhất liên quan đến khả năng tối ưu hóa tốc độ xử lý, vì quá trình hiển thị phụ thuộc nhiều vào trình duyệt và cấu hình thiết bị của người dùng. Hệ thống có thể xảy ra tình trạng giật, chậm hoặc giảm tốc độ phản hồi khi phải tải các mô hình 3D có độ chi tiết quá cao, dung lượng lớn hoặc được thiết kế phức tạp [4].

Ngoài ra, để bảo đảm khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng di động, hệ thống phải lưu trữ cùng một sản phẩm dưới nhiều định dạng tệp 3D. Điều này làm tăng dung lượng lưu trữ và gây khó khăn cho việc quản lý dữ liệu.

2.2.6 Quy trình áp dụng Google Model Viewer vào đề tài

Để tích hợp Google Model Viewer vào hệ thống bán nội thất một cách hiệu quả, quy trình triển khai được chia thành nhiều giai đoạn, bắt đầu từ việc chuẩn bị mô hình 3D, tích hợp thư viện vào giao diện cho đến kiểm thử và tối ưu hiệu suất trên các thiết bị thực tế.

Trước hết, các mô hình 3D của từng sản phẩm nội thất cần được thiết kế và lưu dưới định dạng GLB hoặc GLTF. Đây là những định dạng phù hợp với môi trường web và được Google Model Viewer hỗ trợ tốt [4].

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị các mô hình 3D, thư viện `@google/model-viewer` được cài đặt vào dự án ReactJS thông qua trình quản lý gói npm. Thành phần `<model-viewer>` sau đó được sử dụng như một phần tử tùy chỉnh trong cấu trúc giao diện ReactJS.

Sau khi tích hợp Model Viewer vào website, quá trình kiểm thử được tiến hành trên nhiều loại thiết bị và trình duyệt khác nhau nhằm bảo đảm hệ thống có thể hoạt động ổn định trên nhiều nền tảng [4]. Trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, chế độ AR được mở thông qua tính năng Quick Look đã được tích hợp sẵn. Đối với thiết bị Android, hệ thống sẽ sử dụng WebXR hoặc Scene Viewer tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành và khả năng hỗ trợ của từng thiết bị.

Cuối cùng, để nâng cao tốc độ hoạt động của toàn bộ hệ thống, các tệp mô hình 3D được lưu trữ trên mạng lưới phân phối nội dung (Content Delivery Network) nhằm rút ngắn thời gian tải dữ liệu. Đồng thời, kỹ thuật tải chậm được áp dụng để trì hoãn việc khởi tạo thành phần `<model-viewer>` cho đến khi người dùng truy cập vào trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Sự kết hợp giữa các biện pháp này giúp giảm lượng dữ liệu phải tải ban đầu, tiết kiệm tài nguyên của thiết bị và duy trì khả năng hoạt động ổn định của hệ thống, ngay cả khi số lượng sản phẩm nội thất có mô hình 3D ngày càng tăng [4].

2.3 Tìm hiểu về Three.js

2.3.1 Tổng quan về Three.js

Three.js là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng và hiển thị đồ họa 3D trên trình duyệt web. Thư viện hoạt động dựa trên WebGL nhưng cung cấp cách sử dụng đơn giản hơn thông qua các đối tượng và phương thức có sẵn. Nhờ đó, lập trình viên có thể tạo không gian 3D, mô hình, ánh sáng, chuyển động và các hiệu ứng tương tác mà không cần làm việc trực tiếp với các câu lệnh WebGL phức tạp. Three.js được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như mô phỏng, trò chơi trực tuyến trên web,... Thư viện có thể hoạt động trên nhiều trình duyệt hiện đại và dễ dàng tích hợp với các công nghệ phát triển giao diện như ReactJS [12].

2.3.2 Lịch sử hình thành và phát triển

Three.js được phát triển bởi Ricardo Cabello và được giới thiệu lần đầu vào năm 2010. Mục tiêu của thư viện là giúp việc xây dựng đồ họa 3D trên nền tảng web trở nên dễ tiếp cận hơn.

Trước khi Three.js xuất hiện, việc hiển thị các mô hình 3D thường yêu cầu lập trình viên có kiến thức chuyên sâu về đồ họa máy tính và WebGL. Three.js đã đơn giản hóa quá trình này bằng cách cung cấp các thành phần được xây dựng sẵn. Qua nhiều phiên bản, thư viện liên tục được cải tiến về hiệu suất, khả năng tải mô hình, xử lý ánh sáng, tạo chuyển động và hỗ trợ các công nghệ thực tế mở rộng.

2.3.3 Kiến trúc và cơ chế hoạt động

Một không gian 3D cơ bản trong Three.js thường gồm ba thành phần chính là cảnh (Scene), camera (Camera) và bộ kết xuất (WebGLRenderer). Cảnh được sử dụng để chứa các vật thể, ánh sáng và những thành phần cần hiển thị. Camera xác định vị trí và góc nhìn của người quan sát, trong khi bộ kết xuất có nhiệm vụ tạo hình ảnh và hiển thị nội dung lên phần tử <canvas> của trang web [12].

Các vật thể trong Three.js thường được tạo thành từ hình học và vật liệu. Hình học xác định hình dạng của vật thể, còn vật liệu quyết định màu sắc, độ bóng, độ trong suốt và cách vật thể phản ứng với ánh sáng. Thư viện cũng cung cấp các công cụ như GLTFLoader để tải mô hình GLTF hoặc GLB và OrbitControls để hỗ trợ xoay, phóng to, thu nhỏ hoặc thay đổi góc quan sát.

2.3.4 Ưu điểm

Three.js có khả năng tùy chỉnh cao và hỗ trợ nhiều loại nội dung đồ họa 3D. Lập trình viên có thể chủ động điều chỉnh camera, ánh sáng, vật liệu, chuyển động và cách người dùng tương tác với các vật thể. Thư viện hoạt động trực tiếp trên trình duyệt nên người dùng không cần cài đặt thêm phần mềm [12]. Three.js cũng có cộng đồng phát triển lớn, tài liệu hướng dẫn phong phú và nhiều ví dụ minh họa, giúp quá trình nghiên cứu và triển khai thuận lợi hơn.

2.3.5 Nhược điểm

Việc sử dụng Three.js đòi hỏi lập trình viên phải có kiến thức cơ bản về không gian ba chiều, hệ tọa độ và camera. Hiệu suất của hệ thống phụ thuộc vào độ phức tạp và dung lượng của mô hình 3D. Những mô hình có quá nhiều đa giác hoặc sử dụng

dụng kết cấu bề mặt có độ phân giải lớn có thể làm tăng thời gian tải và gây ra hiện tượng giật, chậm trên thiết bị có cấu hình thấp [12].

Bên cạnh đó, lập trình viên cần quản lý và giải phóng các tài nguyên đồ họa khi không còn sử dụng. Nếu không được xử lý đúng cách, các tài nguyên như vật liệu, kết cấu và mô hình có thể tiếp tục chiếm bộ nhớ, làm ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.

2.3.6 Quy trình áp dụng Three.js vào đề tài

Trước hết, cần thiết kế các mô hình 3D của từng sản phẩm nội thất và lưu dưới định dạng GLB. Đây là định dạng phù hợp với môi trường web và được Three.js hỗ trợ tốt.

Sau khi đã chuẩn bị xong các mô hình 3D, Three.js được cài đặt vào dự án ReactJS thông qua trình quản lý gói npm. Bên cạnh thư viện chính, hệ thống còn sử dụng một số thành phần hỗ trợ như GLTFLoader để tải mô hình GLB, OrbitControls để điều khiển camera và các công cụ xử lý kích thước, vị trí của mô hình. Sau khi cài đặt, các thư viện cần thiết được khai báo trong thành phần ReactJS để hiển thị căn phòng 3D.

Trong giai đoạn xây dựng không gian phòng, hệ thống khởi tạo một đối tượng Scene của Three.js để làm khu vực chứa toàn bộ thành phần 3D. Bên trong scene, các đối tượng cơ bản như sàn nhà, tường được thiết lập theo một tỷ lệ thống nhất, sử dụng mét làm đơn vị quy đổi, giúp các sản phẩm nội thất có kích thước tương đối chính xác khi được đưa vào không gian.

Sau khi hoàn thiện căn phòng, GLTFLoader được sử dụng để tải các mô hình nội thất từ tệp GLB. Khi khách hàng lựa chọn một sản phẩm, hệ thống thêm mô hình vào scene và đặt tại vị trí mặc định trong căn phòng. Trước khi hiển thị, hệ thống phải tính toán kích thước hiển thị đúng với kích thước thật của sản phẩm. Khách hàng có thể đặt thử một hoặc nhiều sản phẩm vào căn phòng để đánh giá mức độ phù hợp. Mỗi sản phẩm được quản lý như một đối tượng độc lập, khách hàng có thể lựa chọn từng sản phẩm, thay đổi vị trí, xoay theo nhiều hướng khác nhau. Cách tổ chức này giúp hệ thống xử lý đồng thời nhiều mô hình mà không làm ảnh hưởng đến trạng thái của các sản phẩm khác.

Sau khi xây dựng hoàn tất hệ thống thử nội thất, hệ thống sẽ được kiểm thử trên nhiều trình duyệt như Google Chrome, Microsoft Edge,... Đồng thời, giao diện cũng cần được kiểm tra trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Đối với thiết bị cảm ứng, các thao tác xoay, phóng to và thu nhỏ phải hoạt động ổn định, không gây xung đột với thao tác cuộn trang.

2.4 Tìm hiểu về phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

2.4.1 Giới thiệu chung

Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering) là một kỹ thuật phổ biến trong hệ thống gợi ý. Phương pháp này hoạt động bằng cách phân tích những sản phẩm mà người dùng từng quan tâm, sau đó đề xuất các sản phẩm có đặc điểm tương tự. Thay vì dựa vào hành vi của nhiều người dùng khác, hệ thống tập trung vào các thuộc tính của sản phẩm như danh mục, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu hoặc mức giá để xác định mức độ liên quan [1]. Trong các nền tảng thương mại điện tử, phương pháp này giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách đưa ra những gợi ý phù hợp với sở thích của từng người dùng. Một ưu điểm đáng chú ý là hệ thống vẫn có thể tạo ra đề xuất ngay cả khi chưa thu thập được nhiều dữ liệu mua hàng, chỉ cần có thông tin về các sản phẩm mà người dùng từng xem hoặc yêu thích.

2.4.2 Quá trình trích xuất đặc trưng sản phẩm

Bước đầu tiên là việc xây dựng hồ sơ cho từng sản phẩm thông qua quá trình trích xuất đặc trưng. Đối với hệ thống kinh doanh các mặt hàng nội thất, các thông số như chất liệu, màu sắc, kích thước, thương hiệu và phong cách thiết kế sẽ được thu thập, phân loại và chuyển đổi thành dữ liệu có thể xử lý. Những thông tin này sau đó được tổ chức thành một tập đặc trưng có cấu trúc, giúp hệ thống nhận diện và phân tích từng sản phẩm. Dựa trên đó, máy tính có thể so sánh mức độ tương đồng giữa các mặt hàng, không chỉ dựa vào các thông số vật lý mà còn xét đến yếu tố thẩm mỹ và phong cách thiết kế của sản phẩm [3].

2.4.3 Kỹ thuật vector hóa văn bản với TF-IDF

Đối với những dữ liệu văn bản chưa có cấu trúc rõ ràng, chẳng hạn như phần mô tả chi tiết của sản phẩm, TF-IDF được sử dụng để chuyển nội dung văn bản thành

các vector số trong không gian đa chiều. Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý, phân tích và so sánh nội dung mô tả giữa các sản phẩm bằng phương pháp toán học.

Trong quá trình này, mỗi từ khóa được gán một trọng số dựa trên hai yếu tố chính. Thứ nhất là tần suất xuất hiện của từ trong nội dung mô tả của một sản phẩm. Thứ hai là mức độ phổ biến của từ đó trong toàn bộ tập dữ liệu. Một từ xuất hiện nhiều trong một mô tả nhưng ít xuất hiện ở các sản phẩm khác sẽ có trọng số cao hơn. Ngược lại, những từ được sử dụng phổ biến trong hầu hết các mô tả sẽ có trọng số thấp [3]. Cách tính này giúp hệ thống xác định được những từ khóa thể hiện rõ đặc điểm riêng của từng sản phẩm nội thất như phong cách thiết kế, chất liệu, màu sắc,... Đồng thời, các từ ngữ thông dụng nhưng ít mang giá trị phân biệt cũng được giảm mức độ ảnh hưởng, từ đó nâng cao độ chính xác khi so sánh và gợi ý các sản phẩm có nội dung tương đồng.

2.4.4 Đánh giá độ tương đồng bằng Cosine Similarity

Sau khi dữ liệu của các sản phẩm được chuyển đổi thành các vector đặc trưng, hệ thống sử dụng độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity) để xác định mức độ giống nhau giữa các sản phẩm. Phương pháp này dựa trên góc tạo bởi hai vector trong không gian đa chiều, qua đó đánh giá sự tương đồng về nội dung giữa các sản phẩm [1], [3]. Khi góc giữa hai vector càng nhỏ, giá trị Cosine càng gần 1, cho thấy hai sản phẩm có nhiều đặc điểm tương đồng. Ngược lại, giá trị càng thấp thì mức độ liên quan giữa chúng càng ít. Dựa trên kết quả tính toán, hệ thống sẽ sắp xếp các sản phẩm theo mức độ tương đồng và đề xuất những sản phẩm có nội dung gần nhất với sản phẩm mà người dùng đang quan tâm.

2.4.5 Ưu điểm và những mặt hạn chế

Việc áp dụng phương pháp lọc dựa trên nội dung mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong việc hạn chế vấn đề “khởi động lạnh” (Cold-start problem) đối với các sản phẩm mới được thêm vào hệ thống. Khi một sản phẩm mới được thêm vào hệ thống, thuật toán có thể dựa trên các thông tin như mô tả, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng hoặc danh mục để xác định những sản phẩm liên quan và đưa ra gợi ý. Nhờ đó, hệ thống không cần phải chờ đến khi sản phẩm có đủ lượt xem, đánh giá hoặc dữ liệu mua hàng từ khách hàng mới có thể hoạt động.

Tuy nhiên, lọc dựa trên nội dung cũng tồn tại hạn chế về tính đa dạng. Hệ thống thường ưu tiên những sản phẩm có đặc điểm gần giống với lịch sử quan tâm trước đó của khách hàng, từ đó dễ dẫn đến tình trạng quá chuyên biệt hóa (Over-specialization). Điều này có thể làm danh sách gợi ý lặp lại thường xuyên, hạn chế khả năng tiếp cận những sản phẩm mới [1].

2.5 Tìm hiểu về phương pháp lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering)

2.5.1 Giới thiệu chung

Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering) là một trong những phương pháp phổ biến trong các hệ thống gợi ý thương mại điện tử. Khác với phương pháp lọc dựa trên nội dung, phương pháp này không tập trung vào các thuộc tính của sản phẩm mà khai thác dữ liệu hành vi và lịch sử tương tác của người dùng.

Nguyên lý hoạt động của phương pháp này dựa trên mối quan hệ giữa các sản phẩm thông qua hành vi của nhiều khách hàng. Nếu nhiều người dùng thường xuyên cùng xem, đánh giá hoặc mua hai sản phẩm, hệ thống sẽ xác định hai sản phẩm đó có mức độ liên quan cao ngay cả khi hai sản phẩm không có nhiều điểm giống nhau về đặc điểm [1].

2.5.2 Xây dựng ma trận tương tác

Để thuật toán hoạt động, trước hết hệ thống cần thu thập dữ liệu hành vi của người dùng và tổ chức thành ma trận tương tác người dùng với sản phẩm. Trong ma trận này, mỗi hàng đại diện cho một người dùng, còn mỗi cột tương ứng với một sản phẩm đang có trên hệ thống. Giá trị tại từng ô thể hiện mức độ tương tác của người dùng với sản phẩm, chẳng hạn như số lần xem, điểm đánh giá hoặc lịch sử mua hàng [3]. Ma trận này là nguồn dữ liệu quan trọng giúp hệ thống phân tích thói quen mua hàng và xác định mối liên hệ giữa các sản phẩm dựa trên hành vi của nhiều người dùng. Từ đó, thuật toán có thể nhận biết những sản phẩm thường được quan tâm hoặc lựa chọn cùng nhau để làm cơ sở xây dựng danh sách gợi ý phù hợp.

2.5.3 Tính toán độ tương đồng giữa các mặt hàng

Dựa trên ma trận tương tác đã xây dựng, hệ thống tiến hành so sánh các cột để xác định mức độ liên quan giữa từng cặp sản phẩm. Quá trình này thường sử dụng các phương pháp như hệ số tương quan Pearson (Pearson Correlation) hoặc độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity). Mức độ tương đồng được tính toán dựa trên những hành vi chung của người dùng đối với hai sản phẩm, chẳng hạn như cùng xem, cùng đánh giá hoặc cùng mua. Nếu nhiều người dùng có cách tương tác giống với một cặp sản phẩm, hệ thống sẽ xác định hai sản phẩm đó có mối liên hệ cao.

Kết quả tính toán được lưu trong một ma trận tương đồng sản phẩm, trong đó mỗi giá trị thể hiện mức độ liên quan giữa hai sản phẩm. Ma trận này giúp hệ thống nhanh chóng tìm ra các sản phẩm tương tự và tính điểm để tạo danh sách gợi ý phù hợp theo thời gian thực.

2.5.4 Điểm mạnh và tính khả thi ứng dụng

Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm có khả năng hoạt động ổn định và xử lý hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các nền tảng thương mại điện tử có lượng người dùng lớn. Vì danh sách sản phẩm thường ít biến động hơn số lượng và hành vi của người dùng, hệ thống có thể tính toán trước mức độ tương đồng giữa các sản phẩm và cập nhật kết quả theo những khoảng thời gian nhất định. Nhờ đó, quá trình truy xuất và tạo danh sách gợi ý được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của từng người dùng.

Bên cạnh đó, phương pháp này còn giúp phát hiện những mối liên hệ giữa các sản phẩm thông qua hành vi mua sắm thực tế của nhiều người dùng. Hai mặt hàng có thể không giống nhau về hình thức hoặc công dụng nhưng vẫn thường được nhiều khách hàng xem hoặc mua cùng nhau. Dựa trên những mối liên hệ này, hệ thống có thể đưa ra các đề xuất đa dạng hơn, đồng thời giúp người dùng tiếp cận những sản phẩm mà phương pháp lọc dựa trên nội dung khó xác định được.

2.5.5 Những rào cản và thách thức kỹ thuật

Mặc dù có khả năng gợi ý hiệu quả, phương pháp lọc cộng tác dựa trên sản phẩm vẫn tồn tại một số hạn chế. Trước hết, dữ liệu tương tác thường có tính thưa thớt, đặc biệt trên các hệ thống có số lượng sản phẩm lớn. Trong thực tế, mỗi người dùng chỉ xem, đánh giá hoặc mua một phần rất nhỏ trong tổng số sản phẩm, khiến ma

trận tương tác xuất hiện nhiều ô trống. Điều này làm giảm lượng dữ liệu cho việc so sánh và có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả gợi ý.

Bên cạnh đó, phương pháp này phụ thuộc nhiều vào lịch sử tương tác của người dùng. Vì vậy, những sản phẩm mới được thêm vào hệ thống thường chưa có đủ lượt xem, đánh giá hoặc lịch sử mua hàng để thuật toán xác định mối liên hệ với các sản phẩm khác.

Để khắc phục những hạn chế trên, các hệ thống gợi ý hiện nay thường áp dụng mô hình lai (Hybrid System), kết hợp giữa lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung. Sự kết hợp này giúp sử dụng hiệu quả các dữ liệu hành vi của người dùng, đồng thời sử dụng các thuộc tính và thông tin mô tả của sản phẩm để tạo ra kết quả gợi ý đầy đủ và chính xác hơn [1].

2.6 Tìm hiểu về OpenAI API

2.6.1 Giới thiệu tổng quan

OpenAI API là dịch vụ cung cấp giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các nhà phát triển phần mềm tích hợp và sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo của OpenAI [10]. Thông qua API, ứng dụng có thể gửi dữ liệu đến máy chủ của OpenAI qua Internet để xử lý, sau đó nhận kết quả phản hồi và sử dụng cho các chức năng tương ứng. Nhờ cách tiếp cận này, các nhà phát triển không cần tự xây dựng hoặc duy trì hệ thống máy chủ sử dụng GPU có chi phí cao. Điều đó giúp giảm chi phí đầu tư hạ tầng, tiết kiệm thời gian triển khai và đơn giản hóa quá trình tích hợp các tính năng thông minh vào ứng dụng.

Thành phần chính của dịch vụ này là các mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển dựa trên kiến trúc GPT. Nhờ được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản lớn, các mô hình có khả năng hiểu ngữ cảnh, phân tích yêu cầu và tạo ra nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên mạch lạc, gần với cách diễn đạt của con người [11]. Với những khả năng đó, OpenAI API có thể được ứng dụng trong nhiều tác vụ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp và phân tích thông tin, tạo nội dung, trả lời câu hỏi và xây dựng chatbot tư vấn tự động. Việc tích hợp các mô hình này giúp hệ thống nâng cao khả năng tương tác với người dùng, đồng thời hỗ trợ tự động hóa một số quy trình xử lý thông tin.

2.6.2 Các mô hình và cơ chế hoạt động

OpenAI cung cấp nhiều nhóm mô hình khác nhau, mỗi mô hình được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu và tác vụ riêng. Về cách thức hoạt động, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu đến OpenAI API thông qua Internet, sau đó nhận kết quả do mô hình xử lý và trả về. Trong quá trình này, lượng văn bản được gửi đi và tạo ra được đo lường bằng token.

Token là đơn vị cơ bản mà mô hình sử dụng để phân tích và xử lý văn bản. Đối với tiếng Anh, một token thường tương đương khoảng bốn ký tự hoặc gần 0,75 từ. Tuy nhiên, số lượng token thực tế có thể thay đổi tùy theo ngôn ngữ, nội dung văn bản và cách mã hóa của từng mô hình.

Input token là số token có trong dữ liệu đầu vào mà người dùng gửi đến hệ thống, bao gồm câu hỏi, yêu cầu, nội dung hướng dẫn và các thông tin liên quan.

Output token là số token được mô hình tạo ra trong phần phản hồi. Ở nhiều mô hình, mức giá của output token cao hơn input token do quá trình tạo nội dung cần nhiều tài nguyên xử lý hơn.

Context window là giới hạn lượng thông tin mà mô hình có thể tiếp nhận và xử lý trong một yêu cầu. Giới hạn này thường bao gồm tổng số token của dữ liệu đầu vào và nội dung đầu ra.

Bảng 2. 1 Các mô hình OpenAI API phổ biến

Mô hình	Tên mô hình	Cửa sổ ngữ cảnh (Context Window)	Chi phí Input (USD/Token)	Chi phí Output (USD/Token)
GPT-5.5	gpt-5.5	1,050,000	\$5.00 / 1M	\$30.00 / 1M
GPT-5.4	gpt-5.4	272,000	\$2.50 / 1M	\$15.00 / 1M
GPT-5.4 Mini	gpt-5.4-mini	400,000	\$0.75 / 1M	\$4.50 / 1M
o1-mini	o1-mini	128,000	\$1.10 / 1M	\$4.40 / 1M
GPT-4o- mini	gpt-4o-mini	128,000	\$0.15 / 1M	\$0.60 / 1M

Nguồn [10].

2.7 Quy trình áp dụng thuật toán gợi ý vào hệ thống

2.7.1 Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)

Phương pháp lọc dựa trên nội dung được áp dụng trong đề tài theo một quy trình gồm nhiều bước, bắt đầu từ việc biểu diễn thông tin sản phẩm và kết thúc bằng quá trình tạo danh sách gợi ý phù hợp.

Bước khởi đầu là xây dựng văn bản đại diện cho từng sản phẩm. Thay vì xử lý riêng từng trường dữ liệu, các thông tin gồm tên sản phẩm, mô tả, màu sắc, chất liệu và danh mục được kết hợp thành một chuỗi văn bản thống nhất theo công thức:

$$\text{Document} = \text{Tên} + \text{Mô tả} + \text{Màu sắc} + \text{Chất liệu} + \text{Tên danh mục} \quad (2.1)$$

Việc kết hợp nhiều thuộc tính giúp văn bản đại diện thể hiện đầy đủ những đặc trưng quan trọng của sản phẩm. Hai sản phẩm có tên khác nhau nhưng cùng chất liệu, màu sắc hoặc thuộc cùng một danh mục vẫn có thể được hệ thống nhận diện là có mức độ liên quan nhất định. Sau khi được tạo, chuỗi văn bản sẽ trải qua bước tiền xử lý nhằm bảo đảm dữ liệu có định dạng thống nhất trước khi so sánh. Do thông tin sản phẩm được viết bằng tiếng Việt, toàn bộ nội dung được chuyển thành chữ thường và loại bỏ dấu tiếng Việt bằng phương pháp chuẩn hóa Unicode. Tiếp theo, các ký tự đặc biệt, dấu câu và khoảng trắng cũng được loại bỏ. Cuối cùng, chuỗi văn bản được tách thành các từ dựa trên khoảng trắng. Kết quả thu được là tập hợp những từ khóa đã được chuẩn hóa, sẵn sàng để chuyển đổi thành vector và sử dụng trong các bước tính toán mức độ tương đồng giữa các sản phẩm.

Từ danh sách các từ khóa đã được chuẩn hóa, hệ thống sử dụng thuật toán TF-IDF để xác định mức độ quan trọng của từng từ đối với mỗi sản phẩm trong toàn bộ tập dữ liệu. Trước hết, chỉ số TF thể hiện tần suất xuất hiện của từ khóa (t) trong văn bản mô tả sản phẩm (d). Chỉ số này được tính theo công thức:

$$\text{TF}(t, d) = \frac{\text{Số lần từ } t \text{ xuất hiện trong } d}{\text{Tổng số từ của sản phẩm } d} \quad (2.2)$$

Một từ xuất hiện nhiều lần trong nội dung của sản phẩm sẽ có giá trị TF cao hơn, cho thấy từ đó có vai trò quan trọng trong việc mô tả sản phẩm. Tiếp theo, chỉ số IDF được sử dụng để giảm mức ảnh hưởng của những từ xuất hiện quá phổ biến

trong toàn bộ tập dữ liệu. Các từ thường xuất hiện trong nhiều sản phẩm thường mang ít giá trị phân biệt, trong khi những từ chỉ xuất hiện ở một số sản phẩm nhất định sẽ được gán trọng số cao hơn. Công thức tính IDF được biểu diễn như sau:

$$\text{IDF}(t) = \ln \left(1 + \frac{N}{1 + (\text{DF}(t))} \right) \quad (2.3)$$

Trong đó, (N) là tổng số sản phẩm trong tập dữ liệu, còn (DF(t)) là số sản phẩm có chứa từ khóa (t).

Trọng số TF-IDF của từ khóa (t) trong sản phẩm (d) được tính bằng tích của hai chỉ số trên: $\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t)$. Giá trị TF-IDF càng cao thì từ khóa càng thể hiện rõ đặc trưng riêng của sản phẩm. Sau quá trình tính toán, mỗi sản phẩm được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng trong không gian đa chiều. Các vector này là cơ sở để hệ thống so sánh mức độ tương đồng và tạo ra danh sách sản phẩm gợi ý.

Sau khi mỗi sản phẩm được biểu diễn dưới dạng vector đặc trưng, hệ thống tiến hành tính mức độ tương đồng giữa sản phẩm đang được xem và các sản phẩm còn lại bằng công thức Cosine Similarity:

$$\text{Sim}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (2.4)$$

Trong đó, (A) và (B) lần lượt là hai vector đại diện cho hai sản phẩm, còn (A_i) và (B_i) là trọng số TF-IDF của từ khóa thứ (i) trong mỗi vector.

Đối với các vector TF-IDF có trọng số không âm, giá trị tương đồng nằm trong khoảng (0;1). Giá trị càng gần 1 cho thấy nội dung và đặc trưng của hai sản phẩm càng giống nhau. Ngược lại, giá trị gần 0 thể hiện mức độ liên quan thấp. Sau khi tính toán, hệ thống sắp xếp các sản phẩm theo điểm tương đồng từ cao đến thấp. Những sản phẩm có điểm số cao nhất sẽ được dùng để hiển thị trong danh sách gợi ý cho khách hàng.

2.7.2 Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-Based Collaborative Filtering)

Cùng với phương pháp lọc dựa trên nội dung, đề tài còn áp dụng phương pháp lọc cộng tác dựa trên sản phẩm nhằm khai thác dữ liệu hành vi của cộng đồng người dùng. Phương pháp này giúp hệ thống xác định mối liên hệ giữa các sản phẩm dựa trên các khách hàng đã xem, đánh giá hoặc đã mua hàng.

Thuật toán được xây dựng dựa trên ma trận tương tác người dùng với sản phẩm. Trong ma trận này, mỗi hành vi của người dùng đối với một sản phẩm được ghi nhận và chuyển đổi thành một điểm số tương ứng. Những điểm số này phản ánh mức độ quan tâm của người dùng, đồng thời cung cấp dữ liệu để hệ thống phân tích và xác định các sản phẩm thường được tương tác cùng nhau.

Bảng 2. 2 Bảng quy đổi điểm theo hành vi người dùng

Hành động	Điểm
Xem sản phẩm	1.0
Thêm vào giỏ hàng	3.0
Đánh giá sản phẩm	1.0 đến 5.0 điểm tùy theo số sao đánh giá
Mua hàng thành công	5.0

(Nguồn tác giả)

Các điểm tương tác được tổng hợp theo từng cặp người dùng với sản phẩm để hình thành ma trận (R). Trong ma trận này, mỗi hàng đại diện cho một người dùng, mỗi cột tương ứng với một sản phẩm, còn giá trị tại từng ô thể hiện mức độ tương tác của người dùng đối với sản phẩm đó.

Từ ma trận đã xây dựng, hệ thống tiến hành tính mức độ tương đồng giữa từng cặp sản phẩm. Mỗi sản phẩm được biểu diễn bằng một vector gồm các điểm tương tác của người dùng tại cột tương ứng. Hai vector này sau đó được so sánh bằng công thức Cosine Similarity:

$$\text{Sim}(i, j) = \frac{\sum_{u \in U} R_{u,i} \cdot R_{u,j}}{\sqrt{\sum_{u \in U} R_{u,i}^2} \cdot \sqrt{\sum_{u \in U} R_{u,j}^2}} \quad (2.5)$$

Trong đó, $(R_{u,i})$ và $(R_{u,j})$ lần lượt là điểm tương tác của người dùng (u) đối với sản phẩm (i) và sản phẩm (j). Tập (U) gồm những người dùng có dữ liệu tương tác được sử dụng để so sánh hai sản phẩm.

Giá trị tương đồng càng cao cho thấy hai sản phẩm càng có xu hướng được người dùng quan tâm hoặc lựa chọn theo cách giống nhau. Kết quả được lưu thành ma trận tương đồng sản phẩm. Ma trận này giúp hệ thống nhanh chóng tìm ra các sản phẩm liên quan và tính điểm gợi ý theo thời gian thực mà không phải thực hiện lại toàn bộ tính toán từ đầu.

2.8 Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài

2.8.1 Nghiệp vụ quản trị hệ thống và phân quyền người dùng

Quản lý định danh: Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, mật khẩu được mã hóa trước khi lưu vào hệ thống nhằm hạn chế nguy cơ lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Phân cấp quyền hạn: Hệ thống chia người dùng thành hai nhóm chính là Quản trị viên và Khách hàng. Quản trị viên có quyền quản lý các dữ liệu và các thống kê doanh thu trong hệ thống. Khách hàng chỉ được phép quản lý thông tin cá nhân và sử dụng các chức năng cho việc mua sắm sản phẩm nội thất.

2.8.2 Nghiệp vụ quản lý danh mục và hàng hóa

Phân loại sản phẩm: Các sản phẩm được sắp xếp theo hệ thống danh mục có cấu trúc rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lọc và lựa chọn mặt hàng phù hợp với nhu cầu.

Quản lý sản phẩm: Hệ thống hỗ trợ quá trình quản lý sản phẩm, từ thêm mới, chỉnh sửa thông tin đến cập nhật trạng thái khả dụng của sản phẩm. Các thông tin chi tiết như kích thước, giá bán và bảo hành có thể được điều chỉnh khi cần thiết.

Quản lý tồn kho: Hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm trong kho theo từng giao dịch. Khi một đơn hàng được xác nhận, số lượng tồn kho sẽ tự động giảm tương ứng. Ngược lại, nếu đơn hàng bị hủy, số lượng sản phẩm sẽ được hoàn lại vào kho, cơ chế này giúp dữ liệu sản phẩm còn lại trong kho luôn chính xác.

2.8.3 Nghiệp vụ bán hàng và xử lý đơn hàng trực tuyến

Quy trình đặt hàng: Hệ thống cho phép khách hàng mua sản phẩm ngay hoặc thêm vào giỏ hàng để tiếp tục tìm kiếm sản phẩm khác. Trước khi xác nhận đơn, người dùng có thể kiểm tra lại đơn giá, số lượng sản phẩm và nhập thông tin nhận

hàng. Giá bán tại thời điểm đặt hàng sẽ được lưu vào đơn hàng nhằm bảo đảm dữ liệu không bị ảnh hưởng nếu giá sản phẩm sau này bị thay đổi.

Quản lý trạng thái đơn hàng: Sau khi tạo đơn hàng, đơn hàng có các trạng thái gồm tiếp nhận, đang xử lý, đang đóng gói, đang vận chuyển, đang giao hàng, giao hàng thành công hoặc đã hủy.

Thanh toán: Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trực tuyến. Mỗi giao dịch đều được ghi nhận đầy đủ về trạng thái thanh toán và mã giao dịch để thuận tiện cho việc kiểm tra.

2.8.4 Nghiệp vụ khuyến mãi và ưu đãi

Quản lý Flash Sale: Hệ thống cho phép quản trị viên tạo các chương trình giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Quản trị viên có thể lựa chọn sản phẩm trong đợt giảm giá, mức giá ưu đãi và giới hạn số lượng được bán. Sau khi chương trình kết thúc, sản phẩm sẽ tự động trở về mức giá ban đầu.

Quản lý mã giảm giá: Hệ thống có các mã ưu đãi với nhiều điều kiện áp dụng như thời hạn sử dụng, giá trị đơn hàng tối thiểu và số lượt sử dụng tối đa. Khi khách hàng nhập mã, hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện cần thiết. Nếu mã hợp lệ, mức giảm giá được tự động tính toán và trừ vào tổng giá trị đơn hàng.

2.8.5 Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ và thanh toán trực tuyến

Quản lý đánh giá sản phẩm: Hệ thống cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng. Các đánh giá được hiển thị công khai để những người mua sau có thêm thông tin tham khảo trước khi lựa chọn sản phẩm. Đồng thời, những ý kiến này cũng giúp cửa hàng ghi nhận phản hồi, phát hiện những hạn chế để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Hỗ trợ khách hàng: Hệ thống hỗ trợ giải đáp các câu hỏi thường gặp trong quá trình tìm kiếm và mua sắm. Bên cạnh đó, khách hàng có thể mô tả nhu cầu, sở thích hoặc đặc điểm sản phẩm mong muốn để nhận được tư vấn và gợi ý phù hợp.

Thanh toán trực tuyến: Hệ thống tích hợp các cổng thanh toán như VNPay và PayPal, cho phép khách hàng thanh toán nhanh chóng bằng thẻ ngân hàng, mã QR hoặc ví điện tử. Thông tin giao dịch được xử lý an toàn nhằm bảo vệ dữ liệu của

khách hàng. Sau khi thanh toán được xác nhận thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái thanh toán và đơn hàng, đồng thời lưu lại lịch sử giao dịch để phục vụ việc quản lý và kiểm tra.

2.9 Các công trình nghiên cứu liên quan

Việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho mặt hàng nội thất đã được nhiều cá nhân và tổ chức triển khai với các hướng tiếp cận đa dạng. Có thể kể đến các công trình tiêu biểu như:

Tác giả Nguyễn Thanh Kim Ngân – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội [7] đã thực hiện báo cáo thực tập về xây dựng website bán đồ nội thất. Nội dung báo cáo chủ yếu trình bày quy trình xây dựng hệ thống và triển khai các chức năng bán hàng cơ bản như quản lý sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và đặt hàng. Tuy nhiên, giao diện chưa được đầu tư chuyên sâu, cách bố trí và trình bày nội dung còn đơn giản, chưa tạo được sự nổi bật cũng như trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng.

Tác giả Nguyễn Thị Hà [9] đã thực hiện đề tài xây dựng website cho Công ty Nội thất Sofia nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu chú trọng vào việc tổ chức danh mục sản phẩm theo các đặc trưng của ngành nội thất như kích thước, chất liệu và kiểu dáng. Mặc dù hệ thống chỉ đáp ứng được một số nghiệp vụ như quản lý sản phẩm và mua bán, phần thiết kế giao diện vẫn chưa được quan tâm nhiều.

Tác giả Trần Thị Lê [13] trong báo cáo thực tập đã trình bày chi tiết về quy trình kinh doanh các sản phẩm nội thất. Công trình này sử dụng các sơ đồ luồng dữ liệu để mô tả cách hoạt động của hệ thống, từ nhập hàng, quản lý kho đến tiếp nhận đơn đặt hàng và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng. Nội dung này rất hữu ích cho việc xác định các nghiệp vụ và xây dựng quy trình xử lý của hệ thống bán nội thất.

Tác giả Nguyễn Thanh Tùng [8] đã thực hiện nghiên cứu về xây dựng website quảng bá sản phẩm nội thất. Hệ thống tập trung triển khai các chức năng quản lý và hiển thị thông tin về sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, việc thiết kế giao diện mới chỉ ở mức đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản, chưa chú trọng nhiều đến tính thẩm mỹ, sự thuận tiện trong thao tác và khả năng tạo ấn tượng đối với người truy cập.

Điểm chung của các công trình trên là tập trung xây dựng những chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử trong lĩnh vực nội thất, chẳng hạn như quản lý danh mục sản phẩm, xử lý quy trình đặt hàng và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với đặc điểm của từng sản phẩm. Tuy nhiên, các hệ thống trên chủ yếu cung cấp thông tin sản phẩm theo một chiều và chưa chú trọng nhiều đến khả năng tương tác với khách hàng. Đặc biệt, các chức năng hỗ trợ trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc và tư vấn sản phẩm giữa khách hàng với hệ thống vẫn còn hạn chế.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả từ các công trình đã nghiên cứu, đề tài “Xây dựng hệ thống bán nội thất kết hợp hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và tư vấn tự động” hướng đến việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử tương đối hoàn chỉnh. Bên cạnh các chức năng cơ bản như quản lý sản phẩm, đơn hàng, giỏ hàng và thanh toán, hệ thống còn bổ sung các công nghệ giúp khách hàng quan sát, lựa chọn và tìm hiểu sản phẩm một cách trực quan.

Điểm nổi bật của đề tài là ứng dụng mô hình 3D và xây dựng hệ thống thử nội thất. Thay vì chỉ quan sát sản phẩm thông qua hình ảnh, khách hàng có thể xem sản phẩm từ nhiều hướng khác nhau. Nhờ đó, khách hàng có thể hình dung rõ hơn về kích thước, kiểu dáng, màu sắc và mức độ phù hợp của sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.

Bên cạnh chức năng thử nội thất, đề tài còn xây dựng chức năng tư vấn tự động nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm. Hệ thống tư vấn có khả năng tiếp nhận các câu hỏi của khách hàng như loại sản phẩm, kích thước, mức giá hoặc không gian sử dụng. Dựa trên những thông tin này, hệ thống sẽ tìm kiếm và đề xuất các sản phẩm phù hợp. Chức năng này giúp giải đáp nhanh chóng những thắc mắc của khách hàng mà không cần chờ nhân viên tư vấn.

Ngoài ra, hệ thống áp dụng phương pháp gợi ý sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm. Việc kết hợp phương pháp lọc dựa trên nội dung và lọc cộng tác giúp hệ thống vừa đề xuất những sản phẩm phù hợp với sở thích của từng khách hàng, vừa phát hiện ra các sản phẩm thường được nhiều khách hàng khác quan tâm. Qua đó, danh sách đề xuất trở nên đa dạng hơn và hỗ trợ khách hàng khám phá thêm những sản phẩm mới.

So với các công trình đã được trình bày, việc kết hợp mô hình 3D, hệ thống thử nội thất, hệ thống gợi ý và chức năng tư vấn tự động góp phần khắc phục hạn chế của các hệ thống chỉ giới thiệu sản phẩm một chiều. Như vậy, đóng góp chính của đề tài là xây dựng một hệ thống bán nội thất tương đối hoàn chỉnh, kết hợp giữa chức năng quản lý thương mại điện tử, hệ thống thử nội thất và khả năng tư vấn tự động. Giải pháp này hướng đến việc cải thiện trải nghiệm mua sắm, giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp trước khi mua hàng.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực hóa đề tài. Nội dung chương bao gồm mô tả tổng quan hệ thống, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân tích tác nhân cùng các sơ đồ Use case, xây dựng mô hình dữ liệu và mô tả kiến trúc hệ thống. Bên cạnh đó, chương còn trình bày luồng xử lý của chatbot AI và quy trình hoạt động của chức năng thử nội thất thông qua Three.js và công nghệ WebXR.

3.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp giải pháp thương mại điện tử cho lĩnh vực kinh doanh nội thất, được vận hành dựa trên cơ chế phân quyền chặt chẽ, tách biệt hoàn toàn chức năng giữa người quản trị hệ thống và khách hàng.

Đối với khách hàng, hệ thống lưu trữ và quản lý các thông tin cá nhân, bao gồm lịch sử mua sắm và thông tin giao nhận hàng. Tính năng bảo mật được chú trọng thông qua việc mã hóa thông tin đăng nhập và kiểm soát chặt chẽ dữ liệu người dùng.

Mỗi sản phẩm nội thất được định danh và mô tả chi tiết không chỉ qua hình ảnh hay giá bán mà còn qua các thông số kỹ thuật như chất liệu, kích thước, màu sắc, xuất xứ và bảo hành. Hệ thống quản lý sản phẩm theo thời gian thực và tự động cập nhật số lượng sản phẩm còn lại trong kho, đảm bảo thông tin hiển thị luôn phù hợp với thực tế. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép khách hàng thử các sản phẩm nội thất trước khi quyết định mua hàng.

Để thúc đẩy doanh thu và thu hút khách hàng, hệ thống triển khai nhiều hình thức ưu đãi như mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi. Mỗi mã giảm giá được thiết lập kèm theo những điều kiện cụ thể, bao gồm thời hạn sử dụng, giá trị đơn hàng tối thiểu, mức giảm tối đa và số lượt áp dụng. Các chương trình khuyến mãi diễn ra trong một thời gian nhất định, giúp khách hàng có cơ hội mua sản phẩm với mức giá ưu đãi hơn so với ngày thường.

Quy trình xử lý đơn hàng được thực hiện liên tục từ thời điểm khách hàng xác nhận đặt mua cho đến khi sản phẩm được giao thành công. Ngay khi đơn hàng được tạo, hệ thống sẽ lưu lại giá bán của từng sản phẩm tại thời điểm đặt hàng. Nhờ đó, thông tin và tổng giá trị đơn hàng vẫn được giữ nguyên ngay cả khi giá sản phẩm có

thay đổi sau này. Trong quá trình xử lý, trạng thái đơn hàng được cập nhật lần lượt qua các bước gồm chờ xác nhận, đang đóng gói, đang vận chuyển, đang giao hàng và giao hàng thành công. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bao gồm thanh toán khi nhận hàng, thanh toán trực tuyến qua VNPAY và PayPal.

Hệ thống cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm sau khi mua và sử dụng. Các đánh giá sẽ được lưu lại và hiển thị công khai để những người mua sau có thêm thông tin tham khảo trước khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh đó, những ý kiến phản hồi này còn giúp quản trị viên biết rõ hơn nhu cầu và mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó có cơ sở điều chỉnh và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh các chức năng mua sắm cơ bản, hệ thống còn tích hợp một chatbot AI để hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Chatbot có thể hoạt động liên tục, giúp tiếp nhận và xử lý các câu hỏi về sản phẩm của khách hàng vào mọi lúc. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng nhận được thông tin cần thiết mà không phải chờ đến thời gian làm việc của nhân viên tư vấn. Chatbot AI được kết nối với dữ liệu của hệ thống để hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm một cách nhanh chóng. Dựa trên nhu cầu mà khách hàng cung cấp, chatbot có thể giới thiệu chi tiết về sản phẩm, giải đáp các thắc mắc liên quan và đề xuất những lựa chọn phù hợp.

Hệ thống còn xây dựng danh sách gợi ý riêng cho từng khách hàng. Các đề xuất được tạo dựa trên lịch sử tìm kiếm, những sản phẩm đã xem và hành vi mua sắm trước đó. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp các công cụ thống kê và báo cáo để hỗ trợ quản trị viên theo dõi doanh thu. Thông qua các báo cáo về doanh thu, số lượng đơn hàng và những sản phẩm bán chạy trong từng khoảng thời gian, quản trị viên có thể đánh giá hiệu quả hoạt động, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

3.2 Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng dành cho khách hàng, người xem

Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm: Cho phép khách hàng tìm kiếm các sản phẩm nội thất theo tên, danh mục hoặc lọc theo giá bán của sản phẩm.

Chức năng xem chi tiết, đánh giá sản phẩm và thử nội thất: Khách hàng có thể xem đầy đủ thông tin của sản phẩm như hình ảnh, giá bán, kích thước, chất liệu, màu sắc, xuất xứ và chế độ bảo hành. Ngoài ra, tính năng thử nội thất cho phép người dùng đặt các mô hình 3D của sản phẩm vào một phòng ảo hoặc đặt vào không gian thực tế thông qua máy ảnh trên thiết bị di động trước khi mua. Sau khi nhận hàng, khách hàng có thể chấm điểm và để lại nhận xét về chất lượng sản phẩm.

Chức năng giỏ hàng và đặt hàng: Hệ thống cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng hoặc xóa những sản phẩm không còn nhu cầu. Trong quá trình đặt hàng, khách hàng có thể lựa chọn hoặc nhập mã giảm giá, cung cấp đầy đủ thông tin nhận hàng và ghi chú thêm nếu cần. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trực tuyến qua VNPAY hoặc PayPal.

Chức năng quản lý tài khoản: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống và sử dụng chức năng quên mật khẩu khi cần. Ngoài ra, người dùng được phép cập nhật và quản lý hồ sơ cá nhân, địa chỉ giao nhận cũng như theo dõi các thông tin liên quan đến quá trình mua hàng.

Chức năng quản lý đơn hàng cá nhân: Hệ thống cho phép khách hàng theo dõi trạng thái của đơn hàng và xem lại lịch sử các đơn hàng đã mua trước đó.

Chức năng hỗ trợ tự động và gợi ý cá nhân hóa: Khách hàng có thể trao đổi với chatbot AI để được tư vấn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tự động đưa ra các gợi ý sản phẩm được cá nhân hóa dựa trên lịch sử tìm kiếm và hành vi mua hàng của người dùng.

3.2.2 Yêu cầu chức năng dành cho người quản trị

Quản lý danh mục và sản phẩm: Hệ thống cho phép người quản trị thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục và sản phẩm nội thất, hỗ trợ quản lý đầy đủ các thông tin như giá bán, giá khuyến mãi, số lượng tồn kho và đặc điểm của từng sản phẩm.

Quản lý và xử lý đơn hàng: Hỗ trợ tiếp nhận đơn hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển và xử lý các trường hợp hủy đơn.

Quản lý thông tin khách hàng: Cho phép quản lý thông tin, hồ sơ của các khách hàng đang hoạt động trên nền tảng.

Quản lý chương trình khuyến mãi: Cho phép người quản trị tạo và quản lý mã giảm giá, chương trình giảm giá. Người quản trị có thể thiết lập thời gian, giá bán và số lượng sản phẩm được áp dụng cho từng chương trình giảm giá.

Thông kê và báo cáo: Cho phép người quản trị xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, xem số lượng hàng tồn kho, sản phẩm sắp hết hàng và phân tích các mặt hàng bán chạy để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp.

3.2.3 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Tính bảo mật: Hệ thống phải đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng, mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu vào hệ thống. Các giao dịch thanh toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết.

Tính toàn vẹn dữ liệu: Hệ thống phải đảm bảo số lượng tồn kho luôn được cập nhật chính xác, phù hợp với thực tế.

Giao diện người dùng: Giao diện cần được thiết kế thân thiện, dễ thao tác. Ngoài ra, hệ thống phải hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau.

Khả năng mở rộng: Hệ thống cần được thiết kế để dễ dàng nâng cấp, thêm mới các tính năng hoặc mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai mà không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động hiện tại.

3.3 Phân tích các tác nhân của hệ thống

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba nhóm tác nhân chính gồm khách vãng lai, khách hàng và Admin. Mỗi nhóm có quyền hạn và phạm vi chức năng riêng biệt.

3.3.1 Các chức năng và quyền hạn của các tác nhân trong hệ thống

Bảng 3. 1 Bảng mô tả chức năng và quyền hạn của các tác nhân trong hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Chức năng và quyền hạn
Khách vãng lai (Guest)	Là người dùng truy cập vào website nhưng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập. Khách vãng lai chỉ có quyền tiếp cận các thông tin công	- Đăng ký tài khoản - Xem sản phẩm - Tìm kiếm và lọc sản phẩm - Thử nội thất - Tư vấn với chatbot AI

Tác nhân	Mô tả	Chức năng và quyền hạn
	khai và thực hiện các thao tác cơ bản để tìm hiểu sản phẩm.	
Khách hàng	Là người dùng đã đăng ký và đăng nhập thành công. Đây là tác nhân chính thực hiện các giao dịch mua sắm, có quyền quản lý thông tin cá nhân và giỏ hàng. Khách hàng kế thừa toàn bộ chức năng của Khách vãng lai.	- Đăng nhập - Quản lý giỏ hàng - Đặt hàng - Thanh toán - Quản lý thông tin cá nhân
Admin	Là người vận hành hệ thống, nắm toàn quyền kiểm soát dữ liệu, cấu hình các chính sách bán hàng và xử lý các nghiệp vụ phía sau.	- Quản lý người dùng - Quản lý sản phẩm và danh mục - Quản lý đơn hàng - Quản lý khuyến mãi - Thống kê

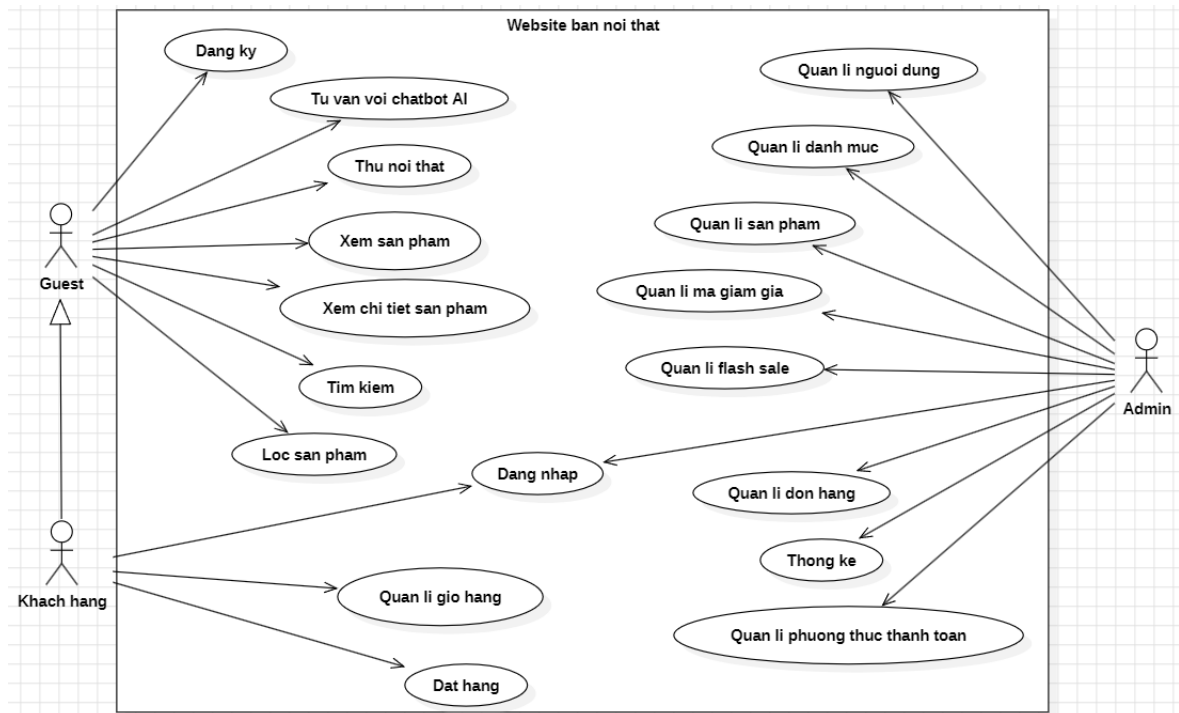
3.3.2 Sơ đồ Use case tổng quát của hệ thống

Khách vãng lai có thể truy cập hệ thống để thực hiện các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, xem danh sách sản phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhu cầu.

Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể sử dụng các chức năng khác như quản lý giỏ hàng và đặt hàng. Giỏ hàng hỗ trợ lưu các sản phẩm đã được khách hàng lựa chọn, khách hàng cũng có thể cập nhật số lượng hoặc xóa các sản phẩm khi không còn nhu cầu.

Quản trị viên sử dụng hệ thống thông qua tài khoản quản trị để thực hiện các nghiệp vụ quản lý. Chức năng quản lý danh mục được sử dụng để tổ chức và phân loại sản phẩm. Chức năng quản lý sản phẩm cho phép thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa sản phẩm trong hệ thống.

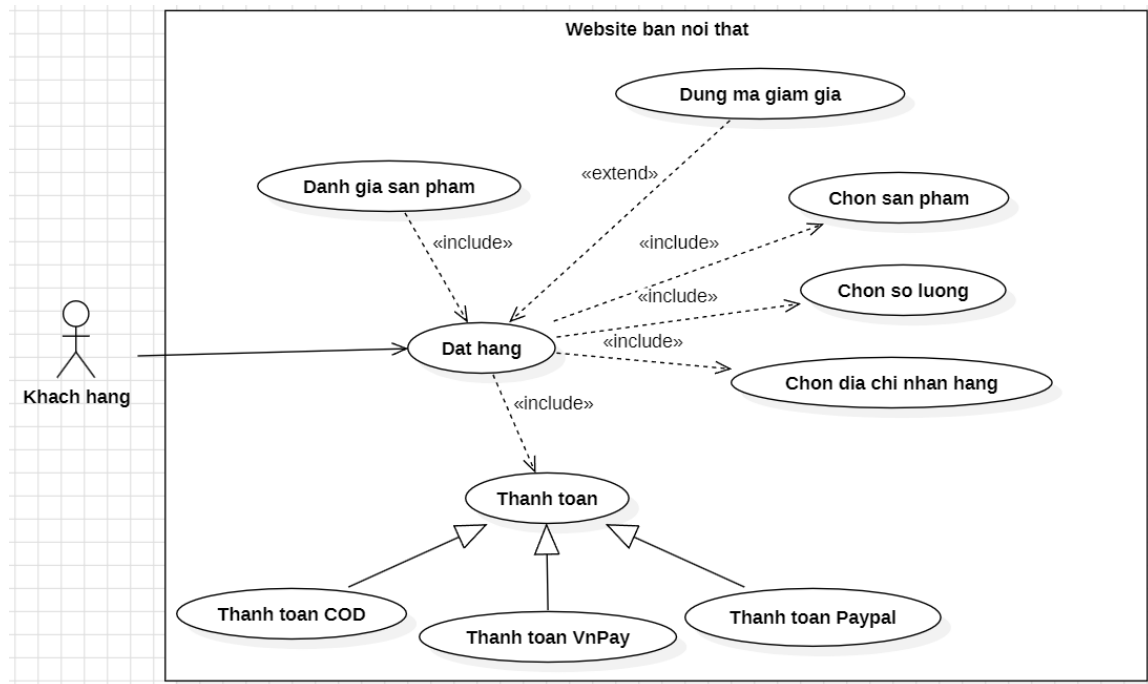
Các chương trình khuyến mãi được quản lý thông qua chức năng quản lý mã giảm giá và quản lý các chương trình giảm giá. Hệ thống cũng cung cấp chức năng thống kê giúp tính toán doanh thu và đánh giá hiệu quả bán hàng.



Hình 3. 1 Use case tổng quát của hệ thống

3.3.3 Sơ đồ Use case đặt hàng

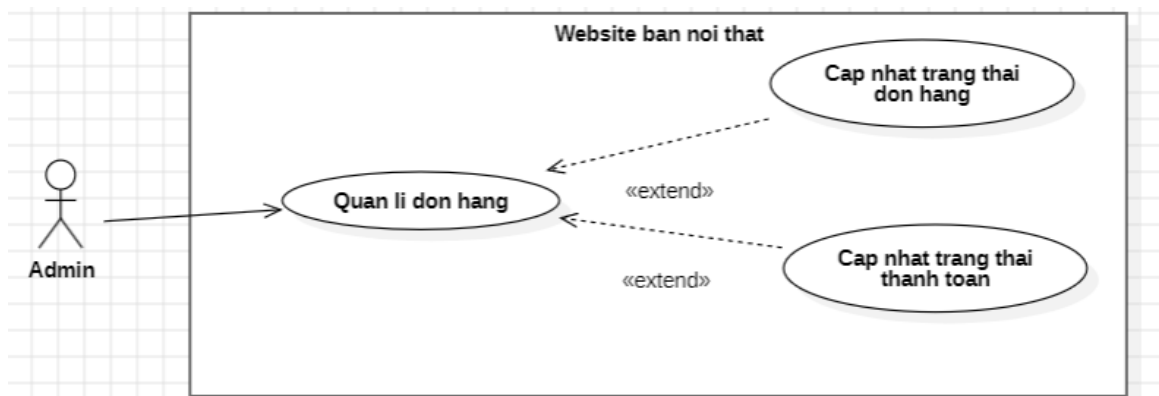
Sau khi chọn được sản phẩm phù hợp, khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp trên hệ thống. Khi đặt hàng, khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng. Khách hàng có thể áp dụng mã giảm giá phù hợp với giá trị đơn hàng để nhận ưu đãi. Hệ thống hỗ trợ hai hình thức thanh toán gồm thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trực tuyến. Khách hàng có thể lựa chọn phương thức phù hợp trước khi xác nhận và hoàn tất đơn đặt hàng.



Hình 3. 2 Use case đặt hàng của hệ thống

3.3.4 Sơ đồ Use case quản lý đơn hàng

Chức năng quản lý đơn hàng cho phép quản trị viên theo dõi và xử lý các đơn hàng trên hệ thống. Quản trị viên có thể xem danh sách đơn hàng, tra cứu thông tin chi tiết của từng đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, quản trị viên cũng có thể cập nhật trạng thái thanh toán của đơn hàng để phản ánh chính xác trạng thái thanh toán của khách hàng.

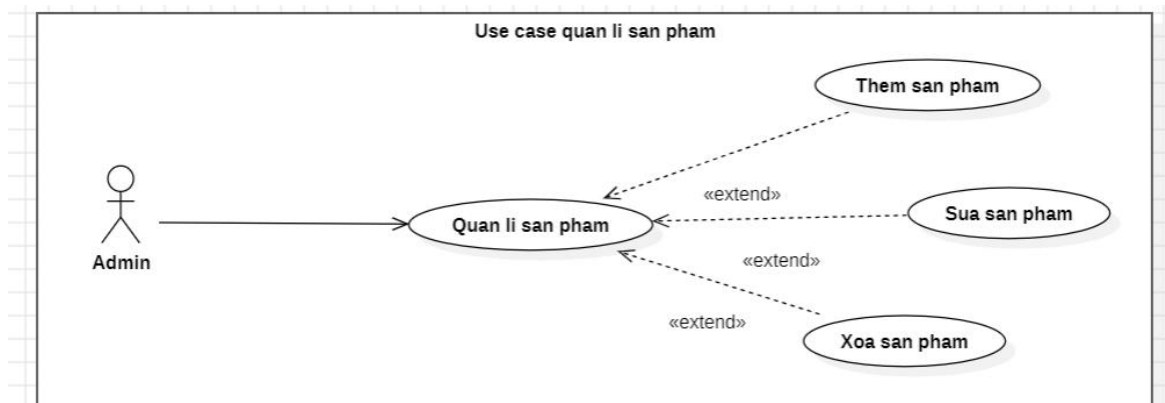


Hình 3. 3 Use case quản lý đơn hàng của hệ thống

3.3.5 Sơ đồ Use case quản lý sản phẩm

Chức năng quản lý sản phẩm cho phép quản trị viên thực hiện việc quản lý toàn bộ thông tin sản phẩm trên hệ thống. Quản trị viên có thể xem danh sách sản phẩm hiện có, đồng thời có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm khi cần thiết.

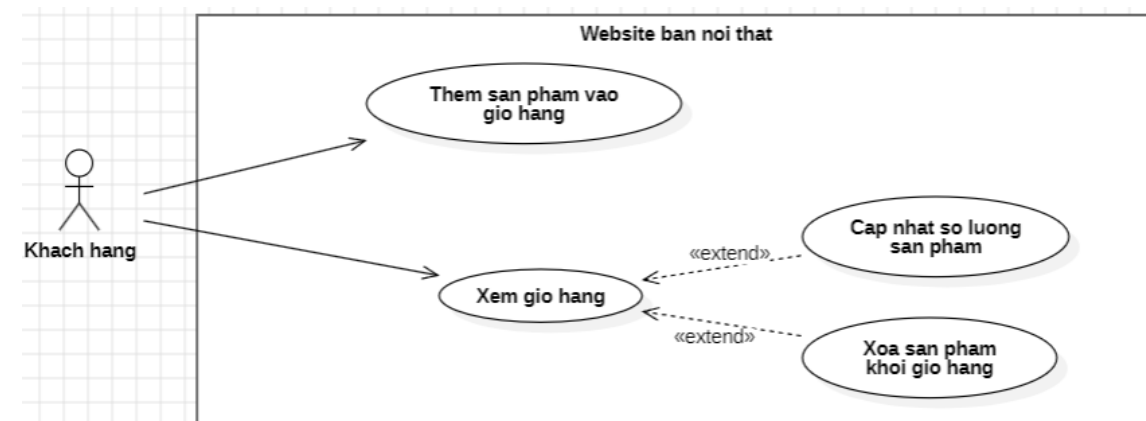
Việc quản lý sản phẩm hiệu quả giúp duy trì tính chính xác của dữ liệu, hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.



Hình 3. 4 Use case quản lý sản phẩm của hệ thống

3.3.6 Sơ đồ Use case quản lý giỏ hàng

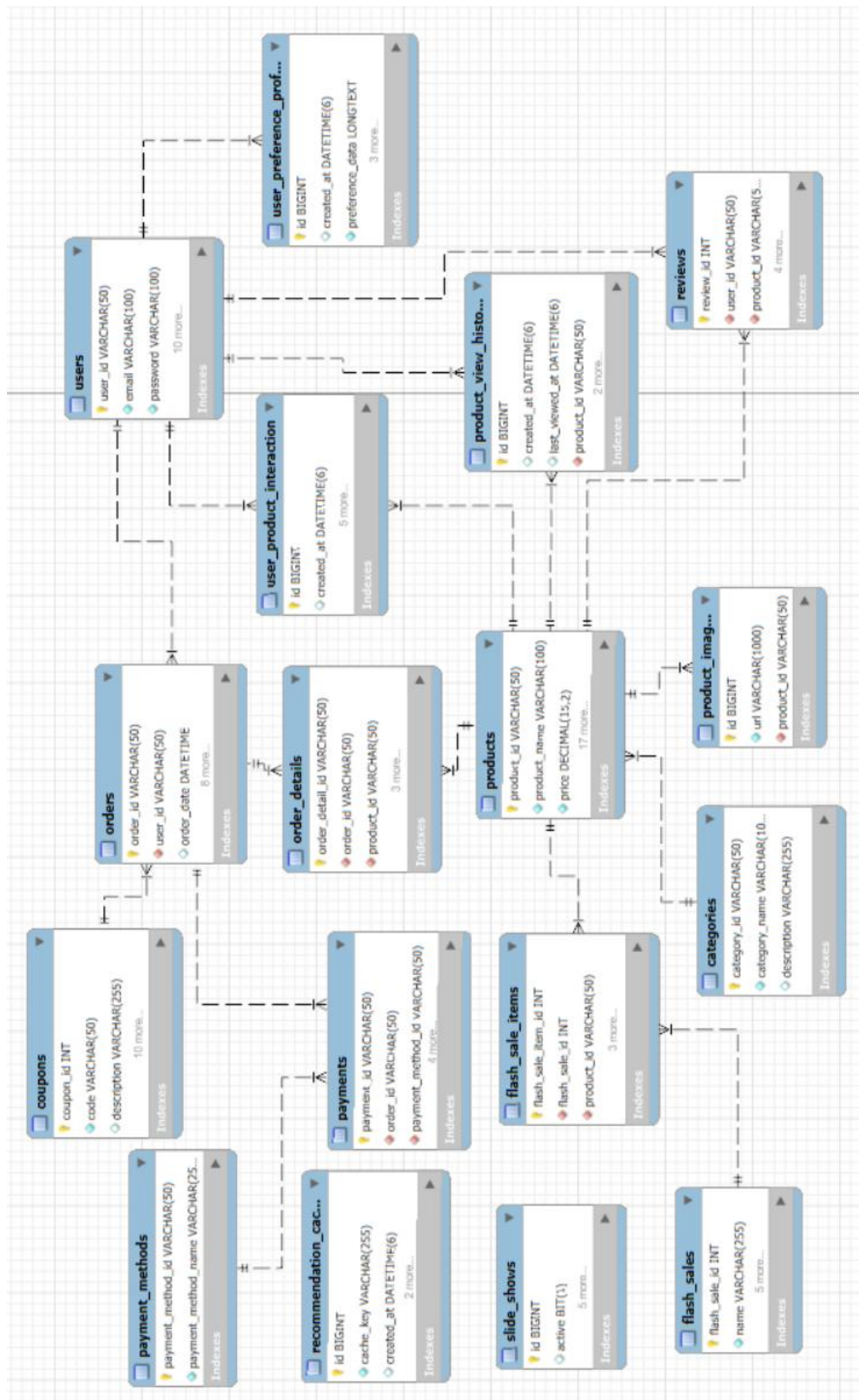
Chức năng giỏ hàng cho phép khách hàng lưu các sản phẩm muốn mua trước khi đặt hàng. Trong quá trình mua sắm, khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thay đổi số lượng hoặc xóa những sản phẩm không còn nhu cầu.



Hình 3. 5 Use case quản lý giỏ hàng của hệ thống

3.4 Mô hình dữ liệu hệ thống

Các bảng trong cơ sở dữ liệu được liên kết với nhau một cách hợp lý, giúp đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của dữ liệu, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho quá trình quản lý và kinh doanh sản phẩm nội thất.



Hình 3. 6 Mô hình dữ liệu của hệ thống

Mô tả các bảng

Mô tả bảng User

Bảng User được sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống, bao gồm cả khách hàng và quản trị viên. Mỗi người dùng được định danh duy nhất, lưu các thông tin cơ bản như email, mật khẩu, họ tên, ảnh đại diện, địa chỉ, giới tính, ngày sinh và số điện thoại. Mật khẩu của người dùng sẽ được mã hóa nhằm đảm bảo tính bảo mật. Bảng này đóng vai trò chính trong việc quản lý thông tin người dùng và hỗ trợ các chức năng xác thực, phân quyền trong hệ thống.

Bảng 3. 2 Mô tả bảng USERS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	varchar(50)	primary key	Mã định danh duy nhất của người dùng.
email	varchar(100)	not null, unique	Địa chỉ email đăng nhập.
password	varchar(100)	not null	Mật khẩu đã được mã hóa.
full_name	varchar(100)	not null	Họ và tên người dùng.
avatar	varchar(255)	null	Ảnh đại diện.
address	varchar(255)	null	Địa chỉ liên hệ.
gender	varchar(10)	null	Giới tính người dùng.
birth_date	date	null	Ngày sinh.
phone_number	varchar(20)	null	Số điện thoại.
role	varchar(20)	null	Vai trò người dùng.
created_at	timestamp	default current_timestamp	Ngày tạo tài khoản.
provider	varchar(20)	null	Nhà cung cấp đăng nhập (Google, Facebook,...).
provider_id	varchar(255)	null	Mã định danh từ nhà cung cấp đăng nhập.

Mô tả bảng Categories

Bảng Categories được sử dụng để lưu trữ thông tin về các danh mục sản phẩm trong hệ thống. Mỗi danh mục được định danh duy nhất bằng mã danh mục và lưu trữ các thông tin như tên và mô tả danh mục. Bảng Categories giúp phân loại các sản phẩm theo từng nhóm cụ thể, hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lọc sản phẩm, đồng thời giúp hệ thống tổ chức dữ liệu một cách khoa học và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

Bảng 3. 3 Mô tả bảng CATEGORIES

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
category_id	varchar(50)	primary key	Mã danh mục sản phẩm.
category_name	varchar(100)	not null	Tên danh mục.
description	varchar(255)	null	Mô tả danh mục.

Mô tả bảng Products

Bảng Products được sử dụng để lưu trữ toàn bộ thông tin về các sản phẩm nội thất trong hệ thống. Mỗi sản phẩm được định danh duy nhất thông qua mã sản phẩm. Mỗi sản phẩm cũng bao gồm các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, giá bán, mô tả chi tiết,... Bảng Products đóng vai trò chính, phục vụ cho các chức năng quản lý sản phẩm, tìm kiếm, gợi ý sản phẩm và quá trình mua sắm của khách hàng.

Bảng 3. 4 Mô tả bảng PRODUCTS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
product_id	varchar(50)	primary key	Mã sản phẩm.
product_name	varchar(100)	not null	Tên sản phẩm.
price	decimal(15,2)	not null	Giá sản phẩm.
description	text	null	Mô tả chi tiết sản phẩm.
image_url	varchar(255)	null	Ảnh đại diện sản phẩm.
quantity	int	default 0	Số lượng tồn kho.
discount	decimal(5,2)	default 0.00	Phần trăm giảm giá.
category_id	varchar(50)	foreign key	Danh mục sản phẩm.
size	varchar(50)	null	Kích thước sản phẩm.
color	varchar(50)	null	Màu sắc.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
material	varchar(100)	null	Chất liệu.
warranty	varchar(50)	null	Thời gian bảo hành.
origin	varchar(100)	null	Xuất xứ sản phẩm.
created_at	timestamp	default current_timestamp	Ngày tạo sản phẩm.
3d_link	varchar(1000)	null	Liên kết mô hình 3D.
3d_model_usdz	varchar(255)	null	Tệp 3D USDZ cho iOS.
height	int	null	Chiều cao sản phẩm.
length	int	null	Chiều dài sản phẩm.
weight	int	null	Khối lượng sản phẩm.
width	int	null	Chiều rộng sản phẩm.

Mô tả bảng Product_Images

Bảng Product_Images được sử dụng để lưu thông tin về các hình ảnh của sản phẩm trong hệ thống. Mỗi sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh khác nhau nhằm giúp khách hàng quan sát sản phẩm tốt hơn.

Bảng 3. 5 Mô tả bảng PRODUCT_IMAGES

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint	primary key, auto_increment	Mã ảnh sản phẩm.
url	varchar(1000)	not null	Đường dẫn ảnh.
product_id	varchar(50)	foreign key	Mã sản phẩm.

Mô tả bảng Orders

Bảng Orders được sử dụng để lưu trữ thông tin về các đơn hàng của khách hàng trong hệ thống. Bảng bao gồm các thông tin như ngày đặt hàng, tổng giá trị đơn hàng, địa chỉ giao hàng, trạng thái đơn hàng,... Bảng này hỗ trợ theo dõi quá trình xử lý đơn hàng, thanh toán và lưu lại lịch sử mua hàng của khách hàng, đồng thời hỗ trợ thống kê và tính toán doanh thu của hệ thống.

Bảng 3. 6 Mô tả bảng ORDERS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	varchar(50)	primary key	Mã đơn hàng.
user_id	varchar(50)	foreign key	Mã người dùng đặt hàng.
order_date	datetime	default current_timestamp	Ngày đặt hàng.
total_amount	decimal(38,2)	not null	Tổng giá trị đơn hàng.
shipping_address	varchar(255)	not null	Địa chỉ giao hàng.
customer_note	text	null	Ghi chú khách hàng.
order_status	enum	null	Trạng thái đơn hàng.
is_order	tinyint(1)	null	Đánh dấu đơn hàng hợp lệ.
coupon_id	int	foreign key	Mã giảm giá.
updated_at	datetime	auto update	Ngày cập nhật đơn hàng.
shipping_fee	decimal(38,2)	null	Phí vận chuyển.

Mô tả bảng Order_Details

Bảng Order_Details được sử dụng để lưu trữ thông tin chi tiết của từng sản phẩm trong một đơn hàng. Bảng bao gồm các thông tin như số lượng sản phẩm được mua, đơn giá gốc và đơn giá sau khi áp dụng các chương trình giảm giá. Bảng Order_Details đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ danh sách và số lượng sản phẩm đã bán theo từng đơn hàng, hỗ trợ tính tổng giá trị đơn hàng và quản lý số lượng sản phẩm còn lại trong kho.

Bảng 3. 7 Mô tả bảng ORDER_DETAILS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_detail_id	varchar(50)	primary key	Mã chi tiết đơn hàng.
order_id	varchar(50)	foreign key	Mã đơn hàng.
product_id	varchar(50)	foreign key	Mã sản phẩm.
quantity	int	not null	Số lượng mua.
original_unit_price	decimal(38,2)	not null	Đơn giá gốc.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
unit_price	decimal(38,2)	not null	Đơn giá sau giảm giá.

Mô tả bảng Payment_Methods

Bảng Payment_Methods được sử dụng để lưu trữ thông tin về các phương thức thanh toán được hỗ trợ trong hệ thống, cho phép hệ thống quản lý và mở rộng các hình thức thanh toán một cách linh hoạt.

Bảng 3. 8 Mô tả bảng PAYMENT_METHODS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
payment_method_id	varchar(50)	primary key	Mã phương thức thanh toán.
payment_method_name	varchar(255)	not null	Tên phương thức thanh toán.

Mô tả bảng Payments

Bảng Payments được sử dụng để lưu trữ thông tin về các giao dịch của các đơn hàng trong hệ thống. Bảng này giúp hệ thống quản lý thời gian thanh toán, số tiền và trạng thái của từng giao dịch, qua đó hỗ trợ việc theo dõi, xác nhận và xử lý thanh toán một cách chính xác.

Bảng 3. 9 Mô tả bảng PAYMENTS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
payment_id	varchar(50)	primary key	Mã thanh toán.
order_id	varchar(50)	foreign key	Mã đơn hàng.
payment_method_id	varchar(50)	foreign key	Phương thức thanh toán.
transaction_id	varchar(100)	null	Mã giao dịch.
payment_date	datetime	default current_timestamp	Ngày thanh toán.
amount	decimal(38,2)	not null	Số tiền thanh toán.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
payment_status	enum	default 'pending'	Trạng thái thanh toán.

Mô tả bảng Reviews

Bảng Reviews được sử dụng để lưu các đánh giá của khách hàng đối với các sản phẩm trong hệ thống, giúp các khách hàng khác có thể tham khảo chất lượng sản phẩm từ những khách hàng mua trước.

Bảng 3. 10 Mô tả bảng REVIEWS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
review_id	int	primary key	Mã đánh giá.
user_id	varchar(50)	foreign key	Người đánh giá.
product_id	varchar(50)	foreign key	Sản phẩm được đánh giá.
rating	int	not null	Điểm đánh giá từ 1 đến 5.
comment	text	null	Nội dung nhận xét.
created_at	datetime	default current_timestamp	Ngày tạo đánh giá.
updated_at	datetime	auto update	Ngày cập nhật đánh giá.

Mô tả bảng Coupons

Bảng Coupons được sử dụng để lưu và quản lý thông tin về các mã giảm giá được áp dụng trong hệ thống. Bảng này cung cấp thông tin về các mức giảm giá, điều kiện áp dụng mã giảm giá, thời gian hiệu lực, giới hạn số lần sử dụng. Từ đó, khách hàng có thể sử dụng các mã giảm giá phù hợp để tiết kiệm chi phí khi mua hàng.

Bảng 3. 11 Mô tả bảng COUPONS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
coupon_id	int	primary key, auto_increment	Mã giảm giá.
code	varchar(50)	unique, not null	Mã coupon.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
description	varchar(255)	null	Mô tả coupon.
discount_type	enum	not null	Loại giảm giá (% hoặc số tiền).
discount_value	decimal(10,2)	not null	Giá trị giảm giá.
min_order_amount	decimal(18,2)	default 0	Giá trị đơn tối thiểu.
max_discount	decimal(18,2)	null	Mức giảm tối đa.
start_date	datetime	not null	Ngày bắt đầu.
end_date	datetime	not null	Ngày kết thúc.
usage_limit	int	null	Số lần sử dụng tối đa.
used_count	int	default 0	Số lần đã sử dụng.
is_active	tinyint(1)	default 1	Trạng thái hoạt động.
created_at	datetime	default current_timestamp	Ngày tạo coupon.

Mô tả bảng Flash_sales

Bảng Flash_sales được sử dụng để lưu thông tin về các chương trình giảm giá sản phẩm trong hệ thống. Bảng này giúp quản lý tên chương trình, nội dung mô tả, thời gian bắt đầu và kết thúc của từng đợt giảm giá.

Bảng 3. 12 Mô tả bảng FLASH_SALES

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
flash_sale_id	int	primary key, auto_increment	Mã đợt Flash Sale.
name	varchar(255)	not null	Tên chương trình.
description	varchar(255)	null	Mô tả chương trình.
start_date	datetime	not null	Ngày bắt đầu.
end_date	datetime	not null	Ngày kết thúc.
status	enum	default 'inactive'	Trạng thái Flash Sale.
created_at	datetime	default current_timestamp	Ngày tạo chương trình.

Mô tả bảng Flash_sale_items

Bảng Flash_sale_items được sử dụng để lưu thông tin chi tiết về các sản phẩm trong từng chương trình giảm giá. Bảng này quản lý giá khuyến mãi của từng sản phẩm, số lượng sản phẩm được áp dụng và số lượng đã bán. Từ đó, khách hàng có thể biết sản phẩm nào đang được giảm giá, mức giá ưu đãi và số lượng sản phẩm ưu đãi còn lại để đưa ra quyết định mua hàng.

Bảng 3. 13 Mô tả bảng FLASH_SALE_ITEMS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
flash_sale_item_id	int	primary key, auto_increment	Mã chi tiết Flash Sale.
flash_sale_id	int	foreign key	Mã Flash Sale.
product_id	varchar(50)	foreign key	Mã sản phẩm.
flash_sale_price	decimal(38,2)	not null	Giá Flash Sale.
quantity	int	not null	Số lượng áp dụng.
sold_count	int	default 0	Số lượng đã bán.

Mô tả bảng Product_view_history

Bảng Product_view_history được sử dụng để lưu lịch sử xem sản phẩm của người dùng trong hệ thống. Bảng này ghi nhận sản phẩm được xem, người thực hiện lượt xem, số lần xem và thời điểm xem gần nhất. Dữ liệu từ bảng này dùng để hỗ trợ hệ thống gợi ý các sản phẩm phù hợp với sở thích của từng người dùng.

Bảng 3. 14 Mô tả bảng PRODUCT_VIEW_HISTORY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint	primary key, auto_increment	Mã lịch sử xem.
created_at	datetime(6)	null	Thời gian tạo.
last_viewed_at	datetime(6)	null	Lần xem gần nhất.
product_id	varchar(50)	foreign key	Sản phẩm được xem.
user_id	varchar(50)	foreign key	Người xem sản phẩm.
view_count	int	not null	Số lượt xem.

Mô tả bảng User_product_interaction

Bảng User_product_interaction được sử dụng để lưu thông tin về các tương tác giữa khách hàng với các sản phẩm trong hệ thống. Các tương tác có thể bao gồm xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, yêu thích, đánh giá hoặc mua sản phẩm. Bảng này giúp hệ thống phân tích mức độ quan tâm đối với sản phẩm của từng khách hàng, từ đó cung cấp các gợi ý sản phẩm phù hợp.

Bảng 3. 15 Mô tả bảng USER_PRODUCT_INTERACTION

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint	primary key, auto_increment	Mã tương tác.
created_at	datetime(6)	null	Thời gian tạo.
interaction_score	double	not null	Điểm tương tác.
interaction_type	varchar(20)	not null	Loại tương tác.
product_id	varchar(50)	foreign key	Sản phẩm tương tác.
updated_at	datetime(6)	null	Thời gian cập nhật.
user_id	varchar(50)	foreign key	Người dùng tương tác.

Mô tả bảng Recommendation_cache

Bảng Recommendation_cache được sử dụng để lưu các sản phẩm đã được hệ thống tính toán để gợi ý cho khách hàng.

Bảng 3. 16 Mô tả bảng RECOMMENDATION_CACHE

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint	primary key, auto_increment	Mã cache.
cache_key	varchar(255)	unique, not null	Khóa cache.
created_at	datetime(6)	null	Ngày tạo cache.
expires_at	datetime(6)	not null	Thời gian hết hạn.
recommendation_data	longtext	not null	Dữ liệu gợi ý được lưu.

Mô tả bảng Slide_shows

Bảng Slide_shows được sử dụng để quản lý các hình ảnh quảng cáo sản phẩm hiển thị trên giao diện hệ thống. Thông qua các hình ảnh quảng cáo này, khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận các chương trình khuyến mãi, sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới hoặc các thông báo quan trọng của cửa hàng.

Bảng 3. 17 Mô tả bảng SLIDE_SHOWS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint	primary key, auto_increment	Mã slide.
active	bit(1)	null	Trạng thái hiển thị.
description	varchar(255)	null	Mô tả slide.
image_url	varchar(255)	not null	Hình ảnh slide.
sort_order	int	null	Thứ tự hiển thị.
target_url	varchar(255)	null	Liên kết khi nhấp vào slide.
title	varchar(255)	null	Tiêu đề slide.

3.5 Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý chatbot AI

3.5.1 Kiến trúc hệ thống

Quy trình xử lý dữ liệu diễn ra tuần tự theo các bước sau:

Gửi yêu cầu: Người dùng thực hiện thao tác trên giao diện được xây dựng bằng ReactJS. Từ đó, trình duyệt gửi một yêu cầu HTTP đến máy chủ.

Kiểm tra bảo mật: Yêu cầu trước tiên đi qua tầng Security và Config. Tại đây, hệ thống kiểm tra JWT, xác thực người dùng và quyền truy cập trước khi cho phép xử lý tiếp.

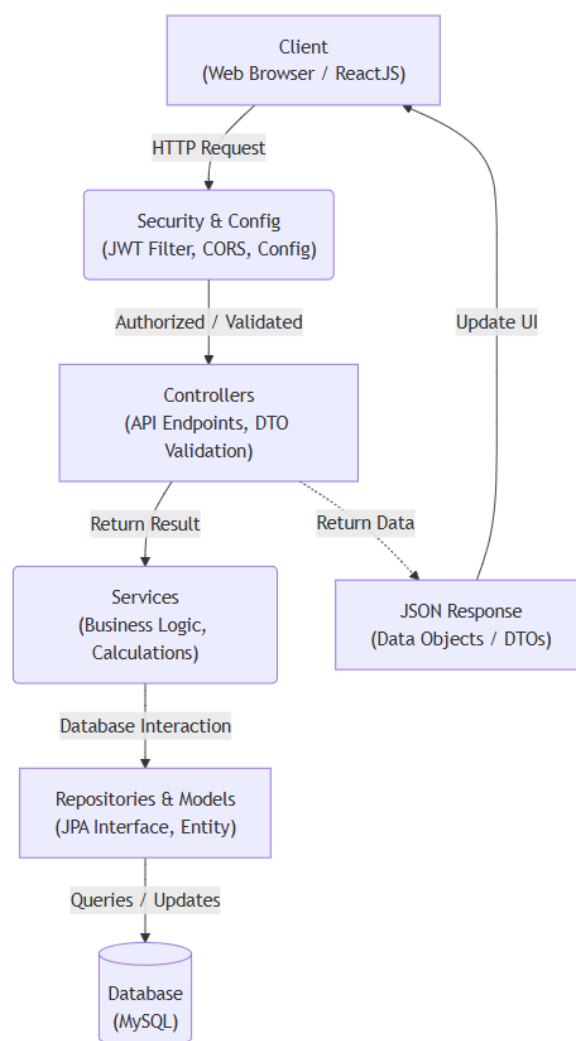
Tiếp nhận yêu cầu: Sau khi được xác thực, yêu cầu được chuyển đến Controller tương ứng. Controller tiếp nhận yêu cầu thông qua các API, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ và định dạng của dữ liệu đầu vào.

Xử lý nghiệp vụ: Controller gọi đến tầng Service để thực hiện các nghiệp vụ chính, chẳng hạn như tính toán, kiểm tra điều kiện và xử lý dữ liệu theo yêu cầu.

Truy xuất dữ liệu: Khi cần đọc hoặc cập nhật dữ liệu, Service làm việc với tầng Repository và Model. Tầng này sử dụng JPA để ánh xạ các đối tượng trong hệ thống với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Tương tác với cơ sở dữ liệu: Repository gửi các truy vấn đến MySQL để tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu.

Trả kết quả: Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả được trả về Controller và chuyển thành dữ liệu JSON. Client nhận phản hồi này để hiển thị hoặc cập nhật lại giao diện cho người dùng.

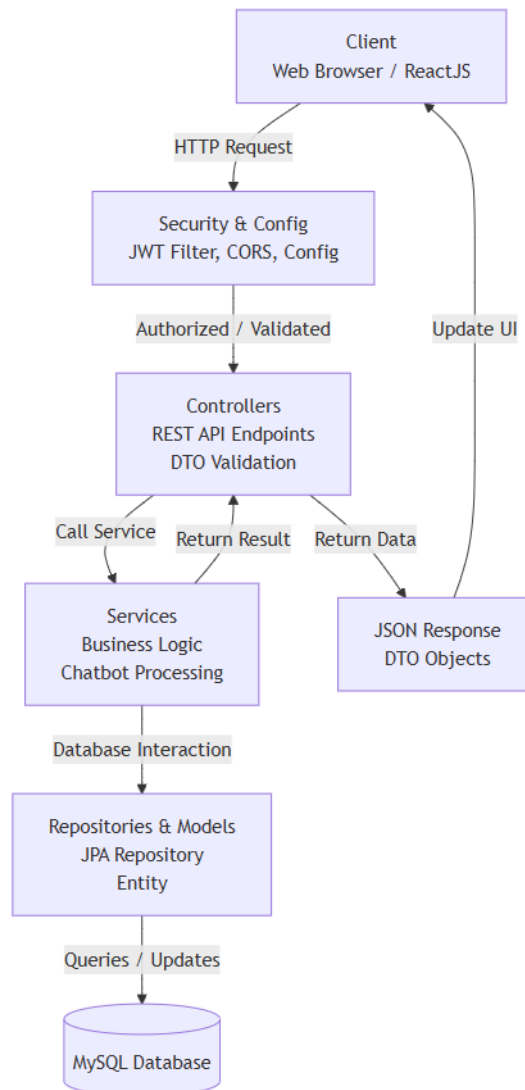


Hình 3. 7 Sơ đồ mô tả kiến trúc của hệ thống

3.5.2 Luồng xử lý chatbot AI

Hệ thống chatbot AI được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân lớp, bao gồm các thành phần: Giao diện người dùng ReactJS, API Controller, tầng xử lý nghiệp vụ

(Service), tầng truy cập dữ liệu (Repository), cơ sở dữ liệu MySQL và module phản hồi dữ liệu dưới dạng JSON. Cách tổ chức này giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống sau này.



Hình 3. 8 Sơ đồ mô tả luồng xử lý của chatbot AI

Quá trình xử lý bắt đầu khi khách hàng gửi câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn từ giao diện website. Yêu cầu được gửi đến các RESTful API của hệ thống và được tiếp nhận bởi Controller. Tại đây, dữ liệu đầu vào được kiểm tra tính hợp lệ trước khi chuyển đến tầng Service để thực hiện các xử lý nghiệp vụ tương ứng.

Tầng Service đóng vai trò trung tâm trong quá trình vận hành chatbot. Tầng này thực hiện việc phân tích nội dung câu hỏi từ người dùng, xây dựng ngữ cảnh hội thoại,

truy vấn thông tin sản phẩm, danh mục nội thất trong cơ sở dữ liệu và gửi yêu cầu đến OpenAI API nhằm tạo ra phản hồi phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Sau khi đã gửi yêu cầu và OpenAI API phản hồi thành công, Controller tiếp tục chuyển đổi dữ liệu từ phản hồi của OpenAI API thành dạng JSON và gửi về giao diện ReactJS. Nội dung phản hồi được hiển thị trực tiếp trên cửa sổ trò chuyện, cho phép khách hàng nhận được thông tin tư vấn nhanh chóng và thuận tiện.

3.6 Quy trình xử lý hệ thống trải nghiệm thực tế ảo

3.6.1 Quy trình trải nghiệm hệ thống thử nội thất 3D bằng Three.js

Hệ thống cung cấp môi trường mô phỏng nội thất được xây dựng bằng thư viện Three.js. Khi khách hàng lựa chọn chức năng thiết kế không gian, hệ thống sẽ tải mô hình căn phòng 3D được xây dựng sẵn và tùy chỉnh theo kích thước phòng của khách hàng. Quy trình trải nghiệm hệ thống thử nội thất 3D được thực hiện tuần tự theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Khởi tạo Scene và cấu hình không gian phòng ảo

Khi người dùng chọn chức năng “Thiết kế không gian 3D”, hệ thống tiến hành thiết lập các thành phần chính của một ứng dụng đồ họa Three.js.

Khởi tạo môi trường: Hệ thống tạo ra một đối tượng THREE.Scene là không gian chứa toàn bộ vật thể, cùng với một THREE.PerspectiveCamera (Camera phối cảnh) mô phỏng góc nhìn thực tế của mắt người. Dựa trên các thông số kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) do khách hàng chọn trong hệ thống, Three.js sẽ tính toán và dựng một phòng ảo.

Giai đoạn 2: Tải và hiển thị mô hình 3D sản phẩm nội thất

Sau khi phòng ảo được khởi tạo thành công, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm nội thất có trong cơ sở dữ liệu để khách hàng lựa chọn.

Khi khách hàng chọn một sản phẩm như bàn, ghế, giường hoặc tủ, hệ thống sử dụng GLTFLoader của Three.js để tải mô hình 3D tương ứng từ máy chủ dưới định dạng .glb. Quá trình tải được thực hiện bất đồng bộ nên không làm gián đoạn thao tác của người dùng. Định dạng này phù hợp với các ứng dụng web 3D vì có

dung lượng khá nhỏ, đồng thời vẫn lưu giữ đầy đủ thông tin về hình dạng, vật liệu, bề mặt và hình ảnh của sản phẩm.

Sau khi mô hình 3D được tải thành công, hệ thống sử dụng THREE.Box3 để xác định kích thước và phạm vi bao quanh của vật thể. Dựa trên kết quả này, mô hình sẽ được đặt vào giữa căn phòng hoặc một khu vực còn trống trên mặt sàn.

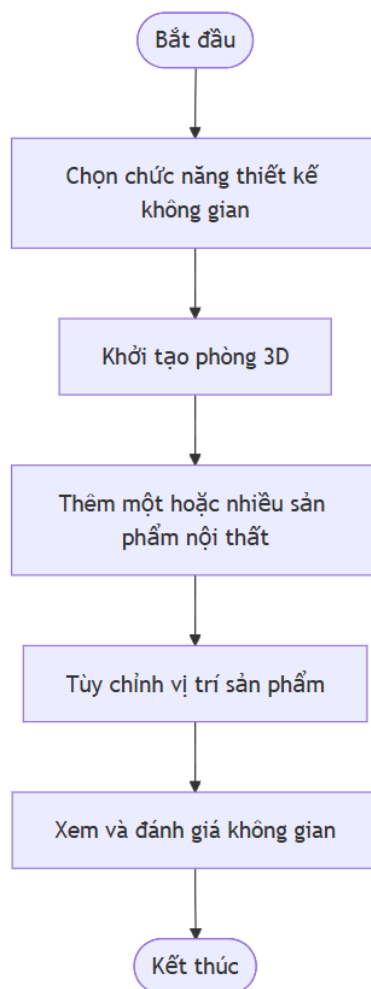
Giai đoạn 3: Tương tác với mô hình nội thất 3D

Sau khi các mô hình nội thất được đưa vào phòng ảo, hệ thống cho phép người dùng trực tiếp lựa chọn và điều chỉnh từng sản phẩm trong không gian 3D. Quá trình này được thực hiện thông qua cơ chế xử lý sự kiện kết hợp với các kỹ thuật đồ họa của Three.js.

Sau khi chọn được sản phẩm, người dùng có thể di chuyển hoặc xoay mô hình để bố trí sản phẩm theo nhu cầu. Đối với thao tác di chuyển, vị trí của vật thể được thay đổi theo chuyển động của chuột và được giới hạn trên mặt phẳng sàn. Hệ thống liên tục cập nhật thuộc tính position để mô hình di chuyển tương ứng với thao tác kéo thả của người dùng. Đối với thao tác xoay, người dùng có thể sử dụng các nút chức năng hoặc bộ điều khiển trực quan để thay đổi hướng của sản phẩm quanh trục đứng. Góc xoay mới được cập nhật thông qua thuộc tính rotation.y.

Trong quá trình sắp xếp nội thất, hệ thống đồng thời kiểm tra va chạm nhằm hạn chế tình trạng các sản phẩm bị chồng lên nhau hoặc xuyên qua tường. Việc kiểm tra được thực hiện dựa trên hộp bao giới hạn AABB của từng vật thể. Khi phát hiện va chạm, hệ thống sẽ chuyển mô hình đang được di chuyển sang màu đỏ để cảnh báo người dùng, đồng thời tự động điều chỉnh vị trí của mô hình ra khỏi vùng va chạm và đưa về vị trí hợp lệ gần nhất.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các sản phẩm, khách hàng có thể thay đổi góc nhìn, xoay camera, phóng to hoặc thu nhỏ để quan sát toàn bộ căn phòng. Người dùng có thể đánh giá sự phù hợp giữa các sản phẩm về kích thước, màu sắc, kiểu dáng và cách bố trí trong không gian.



Hình 3. 9 Sơ đồ hoạt động của chức năng thử nội thất bằng không gian 3D

Phương pháp này cho phép thử nghiệm nhiều phương án thiết kế và bố trí nội thất trước khi tiến hành mua hàng. Chức năng này góp phần trực quan hóa sản phẩm trong không gian thực tế, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và hạn chế việc lựa chọn sản phẩm không phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

3.6.2 Quy trình trải nghiệm hệ thống thử nội thất bằng WebXR

Quy trình trải nghiệm nội thất bằng WebXR bắt đầu khi khách hàng truy cập vào trang chi tiết của một sản phẩm có hỗ trợ mô hình 3D. Tại đây, bên cạnh các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, giá bán, kích thước, chất liệu và hình ảnh minh họa, hệ thống cung cấp chức năng trải nghiệm sản phẩm bằng AR.

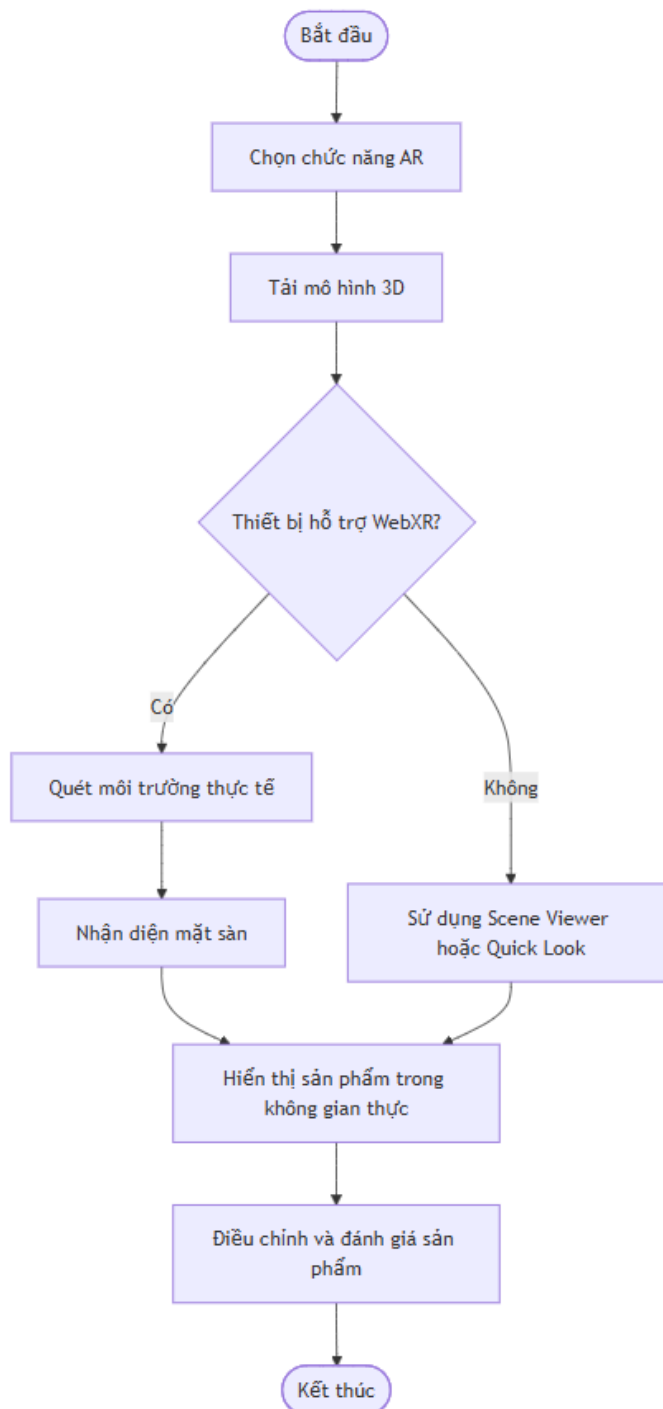
Khi khách hàng kích hoạt chế độ AR, hệ thống tiến hành kiểm tra khả năng hỗ trợ công nghệ WebXR của trình duyệt và thiết bị đang sử dụng. Quá trình kiểm tra nhằm xác định thiết bị có đáp ứng các yêu cầu cần thiết về trình duyệt, máy ảnh, cảm biến chuyển động và khả năng xử lý đồ họa hay không. Nếu thiết bị hỗ trợ WebXR,

hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng cấp quyền truy cập máy ảnh để bắt đầu quá trình nhận diện môi trường. Trong trường hợp thiết bị không hỗ trợ đầy đủ WebXR, Google Model Viewer có thể chuyển sang phương thức hiển thị AR phù hợp với nền tảng, chẳng hạn như Scene Viewer trên một số thiết bị Android hoặc Quick Look trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.

Sau khi được người dùng cấp quyền, máy ảnh của thiết bị sẽ được mở để ghi nhận hình ảnh của môi trường thực tế. Khách hàng cần di chuyển thiết bị chậm quanh khu vực muốn đặt sản phẩm để hệ thống thu thập thông tin về bề mặt, khoảng cách và đặc điểm của không gian. Dựa trên dữ liệu hình ảnh từ thiết bị, hệ thống tiến hành nhận diện mặt sàn phù hợp.

Khi mặt sàn được xác định, mô hình được hiển thị trong máy ảnh của khách hàng. Nhờ đó, khách hàng có thể hình dung rõ hơn sản phẩm sẽ chiếm bao nhiêu diện tích và có phù hợp không.

Tuy nhiên, chất lượng trải nghiệm AR còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấu hình thiết bị, chất lượng máy ảnh, điều kiện ánh sáng, khả năng hỗ trợ WebXR và mức độ phức tạp của mô hình 3D. Trong môi trường quá tối, bề mặt thiếu đặc điểm nhận dạng hoặc camera có chất lượng thấp, quá trình phát hiện mặt phẳng có thể diễn ra chậm hoặc không ổn định. Bên cạnh đó, những mô hình có dung lượng lớn và nhiều chi tiết có thể làm tăng thời gian tải, gây ảnh hưởng đến tốc độ hiển thị.



Hình 3. 10 Sơ đồ hoạt động của chức năng thử nội thất bằng WebXR

Việc ứng dụng WebXR kết hợp với Google Model Viewer mang lại trải nghiệm trực quan hơn so với cách xem sản phẩm thông qua hình ảnh thông thường. Khách hàng không chỉ quan sát được hình dáng của sản phẩm mà còn có thể đặt thử sản phẩm vào chính không gian sống để đánh giá kích thước, màu sắc, kiểu dáng và cách bố trí. Qua đó, hệ thống giúp hạn chế sự khác biệt giữa hình ảnh sản phẩm trên

website và sản phẩm trong không gian thực tế, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định mua hàng phù hợp hơn.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày các kết quả đạt được sau quá trình xây dựng và thực hiện đề tài. Nội dung chương giới thiệu các giao diện dành cho người dùng và quản trị viên, kết quả thử nghiệm chức năng thử nội thất, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành và khả năng hoạt động của các chức năng trong hệ thống. So sánh kết quả của đề tài với một số công trình nghiên cứu liên quan nhằm làm rõ những điểm nổi bật và giá trị thực tiễn của hệ thống.

4.1 Giao diện người dùng

Giao diện đăng ký: Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng đầy đủ các tính năng của website. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như họ và tên, email, số điện thoại, giới tính, địa chỉ và mật khẩu. Sau khi hoàn tất đăng ký, nếu thông tin hợp lệ, khách hàng có thể dùng tài khoản này để đăng nhập.

NPH STORE

SỐNG CÙNG KHÔNG GIAN ĐẸP

Lưu dài niềng · Theo dõi đơn hàng · Lưu thiết kế của bạn

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Văn A

EMAIL
name@example.com

SỐ ĐIỆN THOẠI
09xxxxxxxx

GIỚI TÍNH
Nam

ĐỊA CHỈ
Số 123, Đường ABC...

MẬT KHẨU

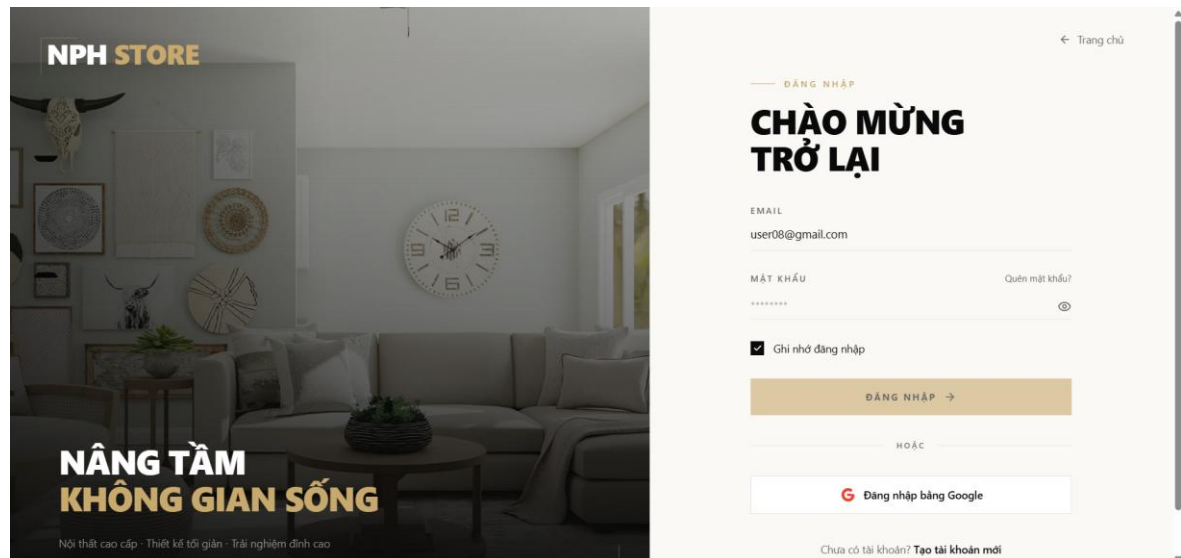
NHẬP LẠI MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ →

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

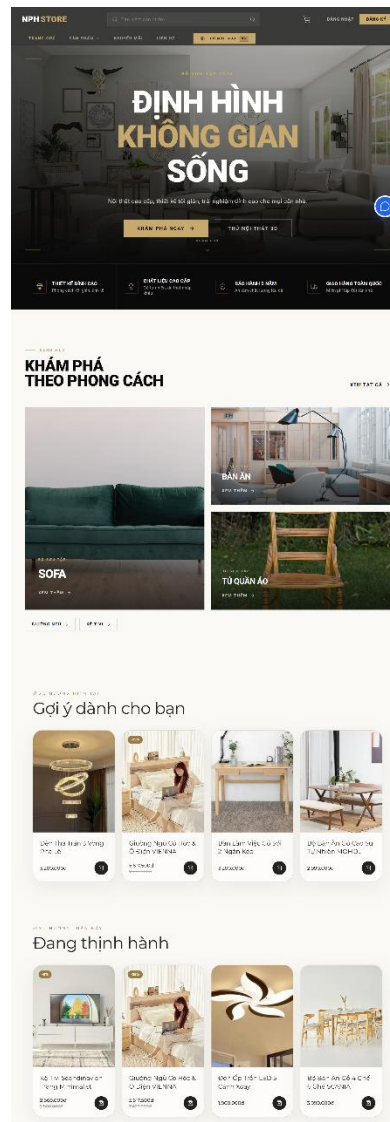
Hình 4. 1 Giao diện đăng ký

Giao diện đăng nhập: Khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập email và mật khẩu đã đăng ký. Để thuận tiện hơn, khách hàng có thể sử dụng hình thức đăng nhập bằng Google. Sau khi xác thực thành công, người dùng được chuyển đến trang cá nhân hoặc trang chủ để sử dụng các chức năng của website.



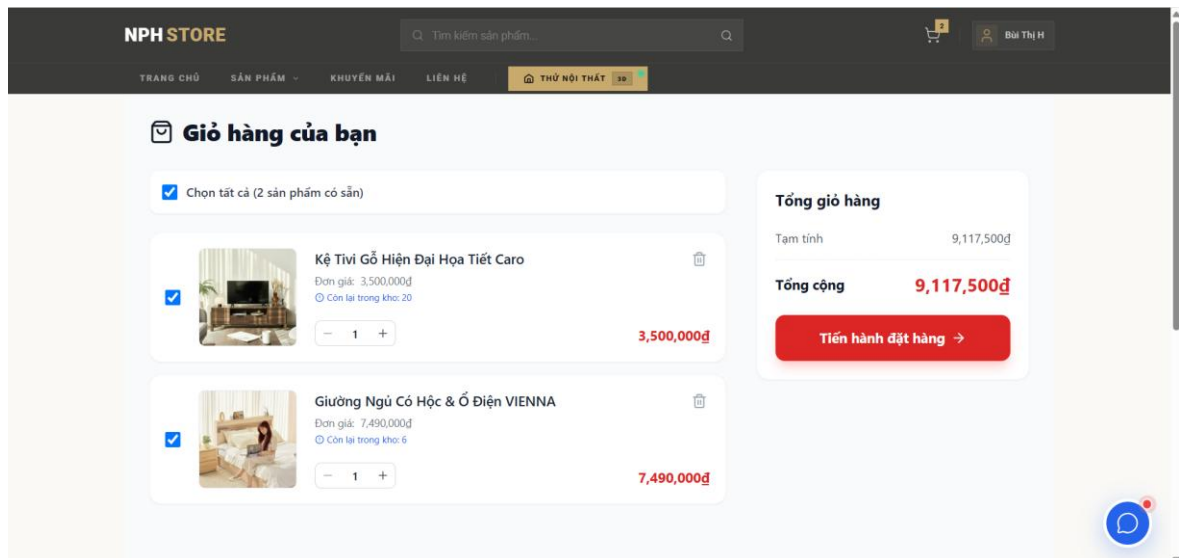
Hình 4. 2 Giao diện đăng nhập

Giao diện trang chủ: Trang chủ là giao diện đầu tiên mà khách hàng nhìn thấy khi truy cập vào website. Trang chủ sẽ hiển thị các sản phẩm nổi bật và các danh mục sản phẩm, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu.



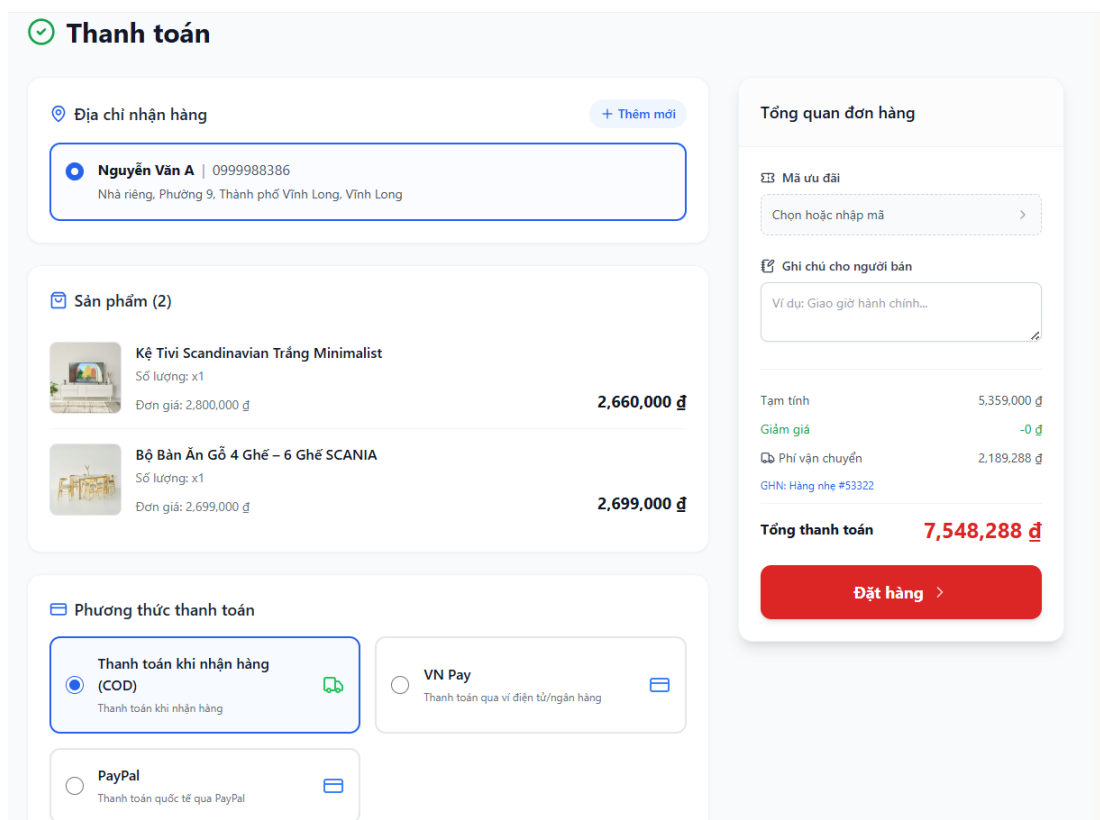
Hình 4. 3 Giao diện trang chủ

Giao diện trang giỏ hàng: Khách hàng dễ dàng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi đặt hàng. Khách hàng có thể chọn sản phẩm và số lượng sản phẩm cần mua trước khi tiến hành đặt hàng.



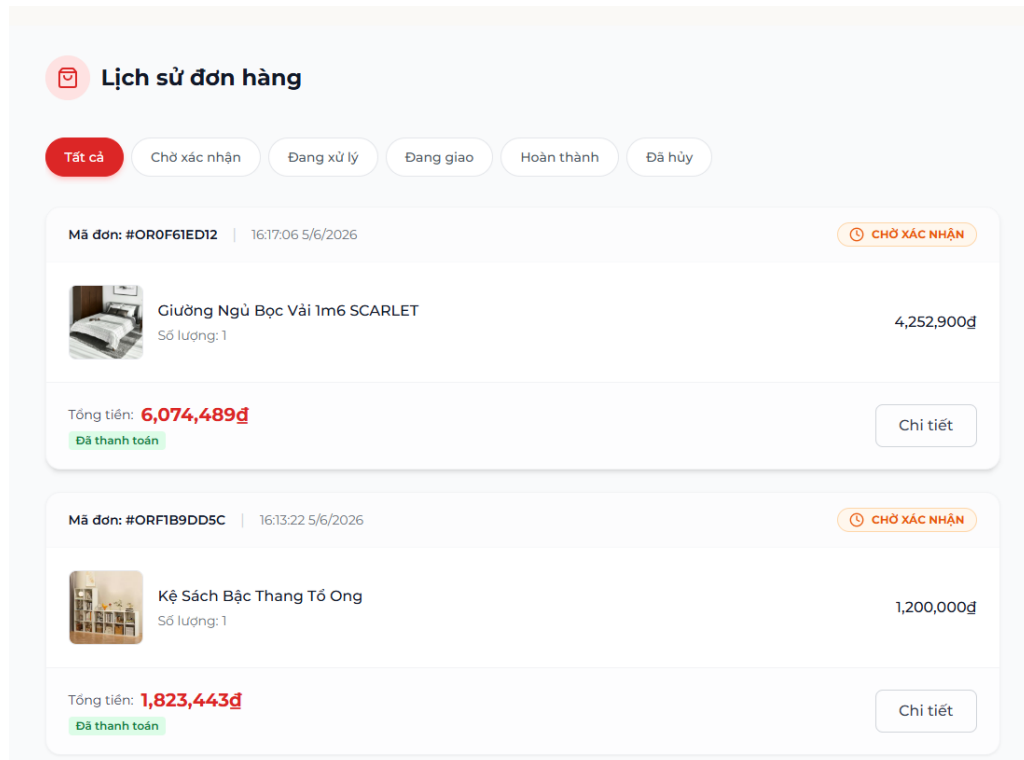
Hình 4. 4 Giao diện trang giỏ hàng

Giao diện trang đặt hàng: Khách hàng có thể chọn, chỉnh sửa hoặc thêm mới địa chỉ nhận hàng. Danh sách sản phẩm được hiển thị đúng với các sản phẩm mà khách hàng đã chọn. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép khách hàng dùng mã giảm giá để nhận được ưu đãi. Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và nhấn đặt hàng để hoàn tất quá trình đặt hàng.



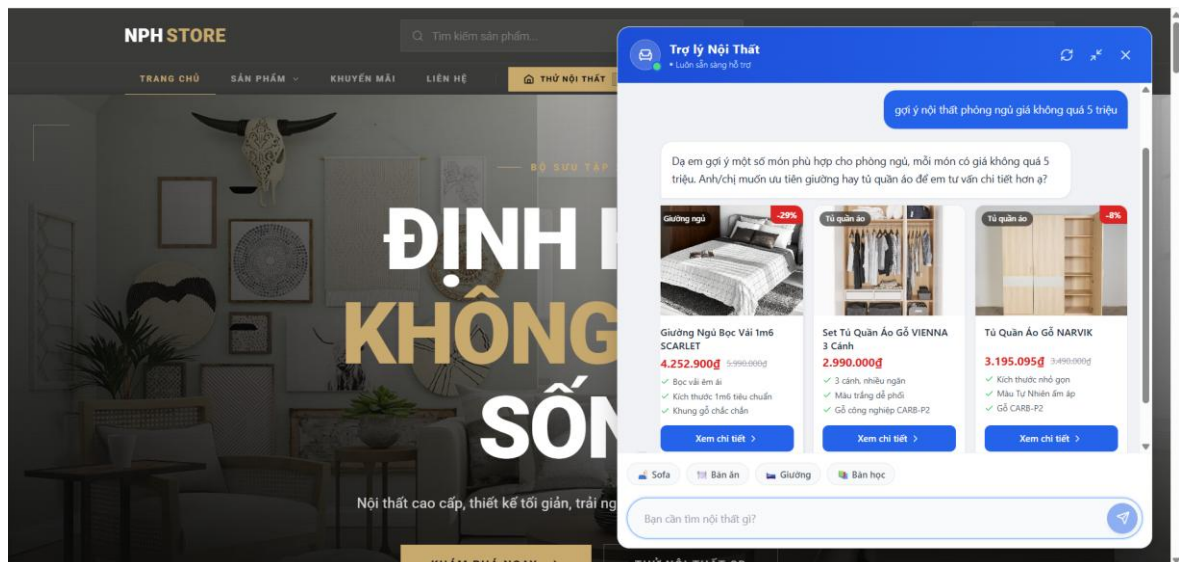
Hình 4. 5 Giao diện trang đặt hàng

Giao diện trang đơn hàng của tôi: Khách hàng có thể xem danh sách các đơn hàng đã mua với các thông tin như, ngày đặt, tổng giá trị đơn hàng, trạng thái xử lý và phương thức thanh toán. Đồng thời, giao diện này giúp khách hàng theo dõi trạng thái của đơn hàng sau khi đặt.



Hình 4. 6 Giao diện trang lịch sử mua hàng

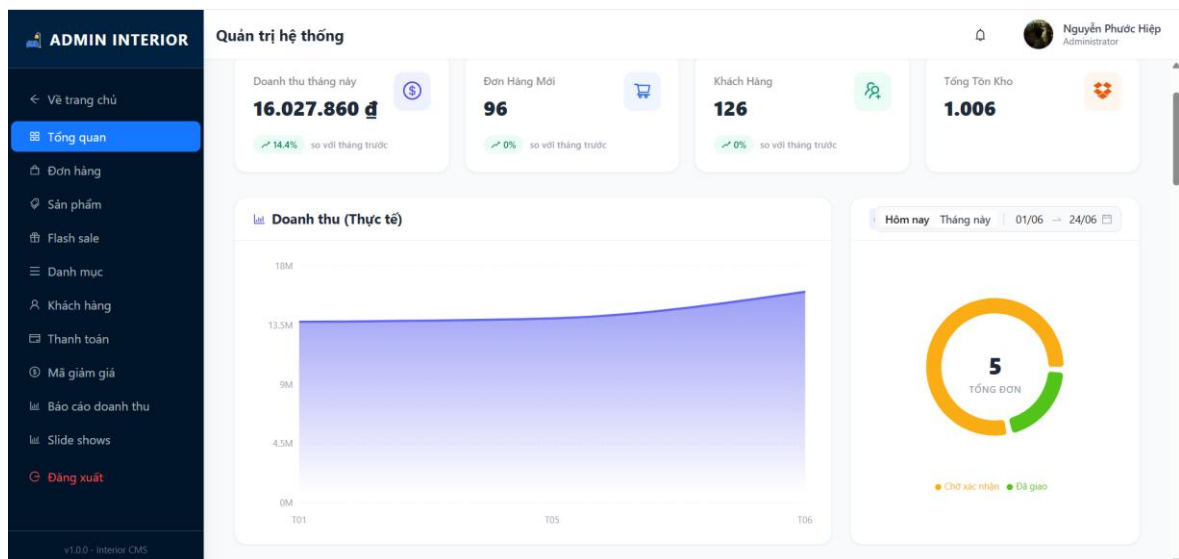
Giao diện trò chuyện với chatbot AI: Khách hàng có thể đặt các câu hỏi cho chatbot AI để giải đáp những thắc mắc về sản phẩm. Chatbot AI còn có khả năng tư vấn sản phẩm dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng. Khách hàng chỉ cần mô tả mong muốn của mình, chẳng hạn như loại sản phẩm cần tìm, mức giá phù hợp hoặc mục đích sử dụng thì chatbot sẽ phân tích thông tin và đưa ra các gợi ý phù hợp nhất.



Hình 4. 7 Giao diện trò chuyện với chatbot AI tư vấn

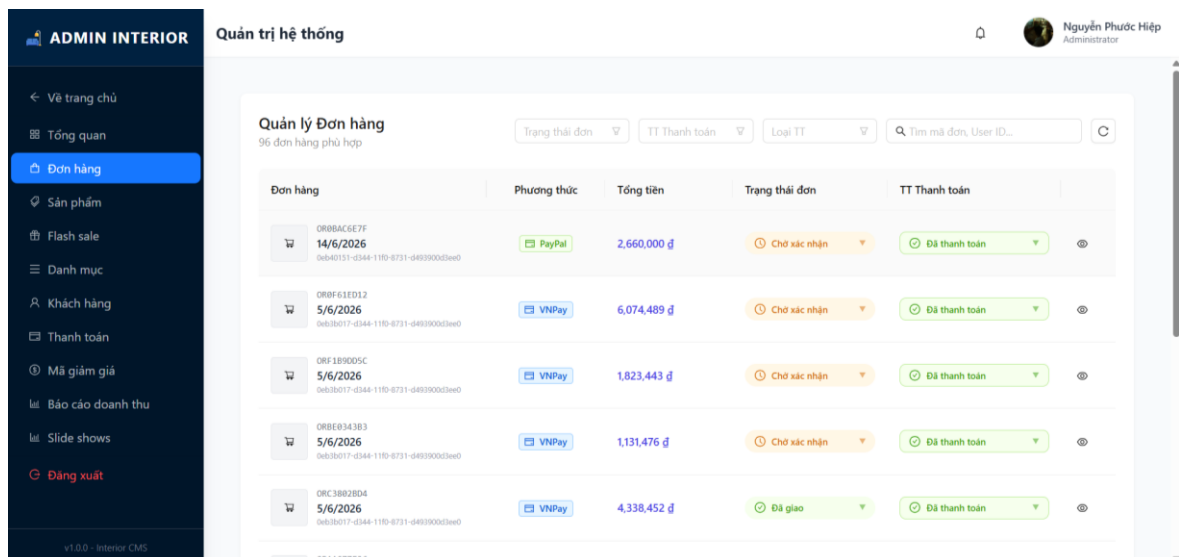
4.2 Giao diện quản trị hệ thống

Giao diện Admin Dashboard: Admin có thể xem thống kê tổng quan doanh thu, đơn hàng, sản phẩm còn lại trong kho cũng như các thống kê khác về sản phẩm sắp hết hàng, sản phẩm bán chạy và khung giờ mua hàng phổ biến để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.



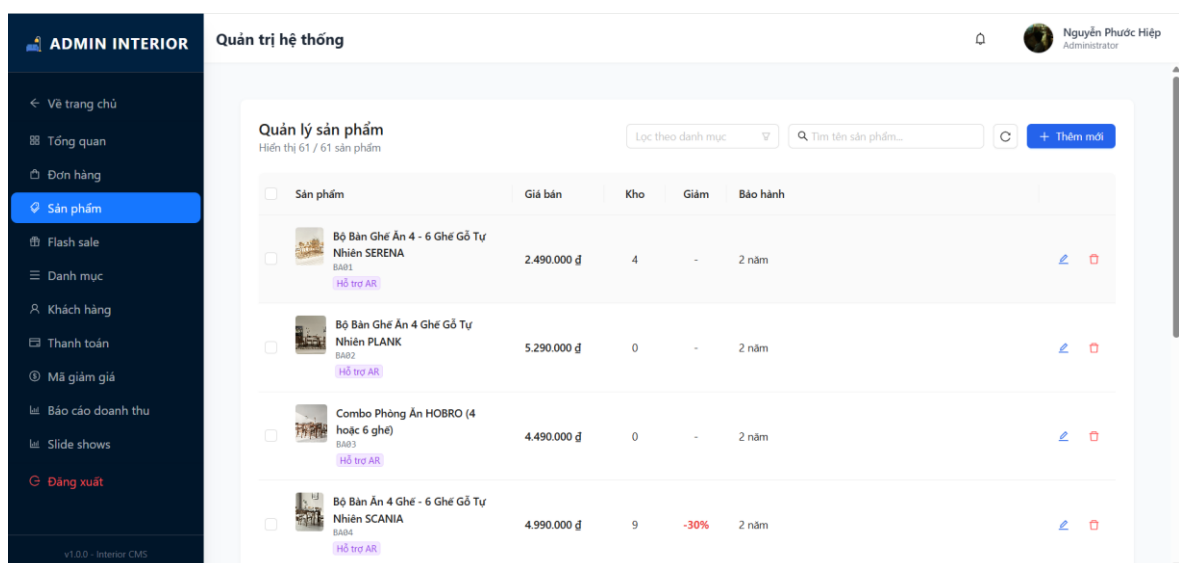
Hình 4. 8 Giao diện trang Admin Dashboard

Trang quản lý đơn hàng: Admin có thể xem danh sách đơn hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển và trạng thái thanh toán của đơn hàng.



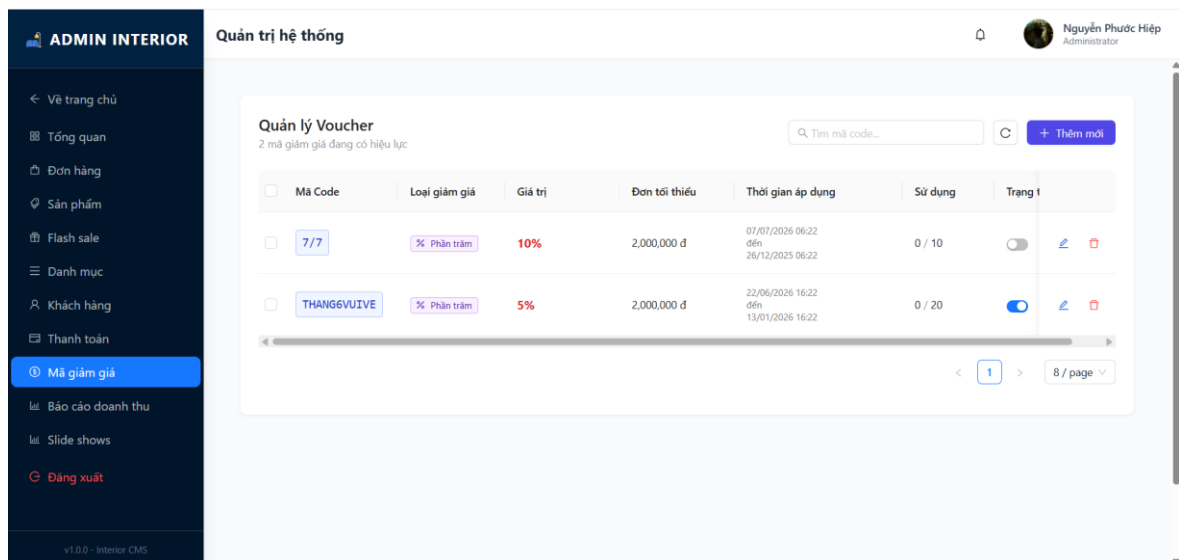
Hình 4.9 Giao diện trang quản lý đơn hàng

Trang quản lý sản phẩm: Admin có thể thêm mới sản phẩm với đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, hình ảnh, mô tả, giá bán và các thuộc tính liên quan, cho phép cập nhật số lượng tồn kho để đảm bảo thông tin luôn chính xác.



Hình 4.10 Giao diện trang quản lý sản phẩm

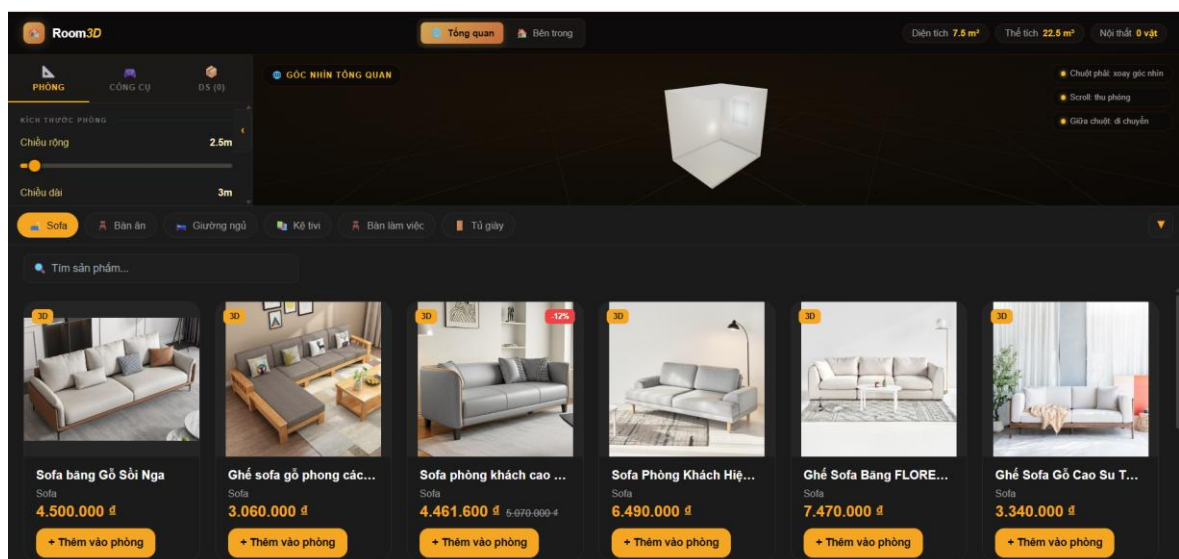
Trang quản lý mã giảm giá: Admin có thể thêm mới các mã giảm giá với nhiều hình thức khác nhau như giảm theo phần trăm hoặc giảm trực tiếp trên giá trị đơn hàng. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép thay đổi các điều kiện áp dụng như giá trị đơn hàng tối thiểu, số lượng sử dụng hoặc đối tượng khách hàng được hưởng ưu đãi.



Hình 4.11 Giao diện trang quản lý mã giảm giá

4.3 Thử nghiệm hệ thống thử nội thất

Giao diện thử nội thất thông qua phòng 3D: Hệ thống cung cấp chức năng thử nội thất trong một phòng ảo 3D, giúp khách hàng đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm trước khi mua hàng. Khách hàng có thể tùy chỉnh các thông số của căn phòng như chiều dài, chiều rộng và chiều cao để mô phỏng không gian thực tế của mình. Sau đó, khách hàng có thể lựa chọn các mô hình nội thất 3D của hệ thống và thêm vào phòng, đồng thời điều chỉnh vị trí của từng sản phẩm theo nhu cầu.



Hình 4.12 Giao diện thử nội thất thông qua phòng 3D

Giao diện thử nội thất thông qua máy ảnh trên thiết bị di động: Khách hàng có thể dùng máy ảnh trên thiết bị di động để thử nội thất trong phòng thực tế. Sau khi

chọn sản phẩm, mô hình 3D sẽ được hiển thị thông qua máy ảnh trên thiết bị di động, giúp người dùng quan sát kích thước, kiểu dáng và sự hài hòa của sản phẩm với căn phòng. Người dùng có thể thay đổi vị trí của sản phẩm để tìm được cách bố trí phù hợp nhất.



Hình 4.13 Giao diện thử nội thất thông qua máy ảnh trên thiết bị di động

4.4 Đánh giá kết quả thực hiện

Sau quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử, hệ thống bán nội thất kết hợp hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo và tư vấn tự động đã đạt được các mục tiêu được đặt ra. Mục tiêu chính là xây dựng được một nền tảng thương mại điện tử đầy đủ, bao gồm giao diện dành cho khách hàng và giao diện quản trị dành cho quản trị viên. Việc đánh giá kết quả thực hiện được tiến hành dựa trên khả năng hoạt động của các chức năng bán hàng, quản trị hệ thống, tư vấn tự động, gợi ý sản phẩm và thử nội thất.

Bảng 4.1 Tổng hợp kết quả thực hiện các nhóm chức năng của hệ thống

STT	Nhóm chức năng	Kết quả thực hiện	Đánh giá
1	Quản lý tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng nhập bằng Google và phân quyền người dùng	Tốt
2	Tìm kiếm và xem sản phẩm	Hiển thị danh sách, thông tin chi tiết, danh mục và tìm kiếm sản phẩm	Tốt
3	Giỏ hàng và đặt hàng	Hỗ trợ thêm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và tạo đơn hàng	Tốt
4	Thanh toán trực tuyến	Tích hợp thanh toán qua VNPAY và PayPal	Tốt

STT	Nhóm chức năng	Kết quả thực hiện	Đánh giá
5	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, danh mục, sản phẩm, đơn hàng và chương trình khuyến mãi	Tốt
6	Chatbot AI	Tiếp nhận câu hỏi và hỗ trợ tư vấn sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên	Tốt
7	Gợi ý sản phẩm	Gợi ý dựa trên thông tin sản phẩm và lịch sử tương tác của người dùng	Tốt
8	Thủ nội thất trong phòng ảo	Cho phép thêm, di chuyển, xoay và bố trí nhiều sản phẩm trong phòng ảo	Tốt
9	Thủ nội thất qua máy ảnh của thiết bị di động	Cho phép thủ mô hình nội thất vào không gian thông qua máy ảnh của thiết bị di động	Khá tốt
10	Khả năng tương thích	Giao diện hoạt động trên máy tính và thiết bị di động	Tốt

Từ những kết quả trên cho thấy hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chính của một website thương mại điện tử kinh doanh nội thất. Đối với khách hàng, hệ thống cung cấp các chức năng đăng ký, đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng. Các chức năng này được liên kết thành một quy trình mua sắm hoàn chỉnh, từ việc khách hàng tìm kiếm sản phẩm đến khi hoàn tất đơn hàng. Việc tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến như VNPay và PayPal giúp quá trình thanh toán diễn ra thuận tiện hơn. Giao diện hệ thống được xây dựng theo hướng trực quan, các chức năng được bố trí tương đối dễ sử dụng và có khả năng hiển thị trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi. Quản trị viên có thể cập nhật thông tin sản phẩm, theo dõi tình trạng xử lý đơn hàng và quản lý các dữ liệu liên quan đến hoạt động bán hàng. Trang giao diện tổng quan hiển thị các thống kê cần thiết, giúp quản trị viên theo dõi tình hình kinh doanh.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client-server, sử dụng ReactJS và Tailwind CSS để xây dựng giao diện cho frontend, Spring Boot để xử lý

các nghiệp vụ cho backend và RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa frontend và backend. Kiến trúc này giúp mã nguồn được phân chia rõ ràng theo từng chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống.

Một trong những kết quả nổi bật của đề tài là chức năng thử sản phẩm nội thất bằng mô hình 3D. Thông qua Three.js, khách hàng có thể tạo không gian phòng ảo, điều chỉnh kích thước căn phòng và thêm nhiều sản phẩm nội thất vào không gian để quan sát. Khách hàng có thể thay đổi hướng và vị trí của từng sản phẩm, qua đó đánh giá mức độ phù hợp giữa các sản phẩm. Ngoài không gian 3D, hệ thống còn sử dụng Google Model Viewer và WebXR để hỗ trợ thử nội thất thông qua máy ảnh của thiết bị di động, giúp khách hàng dễ hình dung hơn về kích thước, kiểu dáng và mức độ phù hợp của sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.

Hệ thống đã xây dựng chatbot AI bằng cách sử dụng OpenAI API để hỗ trợ giải đáp câu hỏi và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Chatbot có thể tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, phân tích nội dung câu hỏi và đưa ra phản hồi phù hợp với ngữ cảnh. Nhờ đó, khách hàng có thể nhận được sự hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm sản phẩm mà không phải chờ nhân viên tư vấn phản hồi trực tiếp. Ngoài việc xây dựng chatbot AI, hệ thống gợi ý sản phẩm cũng được xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp lọc dựa trên nội dung và lọc cộng tác dựa trên sản phẩm. Việc sử dụng hai phương pháp này giúp hệ thống có thể gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Tốc độ tải và hiển thị mô hình 3D phụ thuộc vào dung lượng mô hình, tốc độ kết nối mạng và cấu hình thiết bị. Trên các thiết bị có cấu hình thấp, quá trình tải hoặc thao tác với nhiều mô hình cùng lúc có thể xảy ra hiện tượng chậm hoặc treo thiết bị. Chất lượng phản hồi của chatbot phụ thuộc vào nội dung câu hỏi, dữ liệu được cung cấp, kết nối Internet và trạng thái hoạt động của dịch vụ API bên ngoài. Chatbot AI đã được xây dựng phù hợp với việc trả lời các câu hỏi thông thường và hỗ trợ tư vấn nhưng chưa thể xử lý các trường hợp khiếu nại hoặc xác nhận thông tin giao dịch. Hệ thống cũng chưa được thử nghiệm trong điều kiện có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Những hạn chế này là cơ sở để tiếp tục cải thiện hệ thống trong thời gian tới.

4.5 So sánh với các công trình nghiên cứu liên quan

So sánh với các công trình nghiên cứu liên quan đã trình bày trong Chương 2. Các tiêu chí so sánh tập trung vào chức năng thương mại điện tử, khả năng quản trị, tư vấn tự động, gợi ý sản phẩm và chức năng thử nội thất.

Bảng 4.2 So sánh đề tài với các công trình nghiên cứu liên quan

Công trình Tiêu chí	[7]	[8]	[9]	[13]	Đề tài
Giao diện của website	Có	Có	Có	Có	Có
Tìm kiếm sản phẩm	Có	Có	Có	Có	Có
Quản lý danh mục và sản phẩm	Có	Có	Có	Có	Có
Giỏ hàng và đặt hàng	Có	Có	Có	Có	Có
Quản lý đơn hàng	Có	Có	Có	Có	Có
Thanh toán trực tuyến	Không	Không	Không	Không	Có
Quản lý các chương trình khuyến mãi	Không	Không	Không	Không	Có
Chatbot AI tư vấn	Không	Không	Không	Không	Có
Gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa	Không	Không	Không	Không	Có
Thử nội thất trong phòng ảo 3D	Không	Không	Không	Không	Có
Thử nội thất qua máy ảnh của thiết bị di động	Không	Không	Không	Không	Có

Phân tích so sánh

Các công trình nghiên cứu [7], [8], [9] và [13] chủ yếu tập trung xây dựng website nội thất với những chức năng cơ bản như giao diện website, tìm kiếm sản phẩm, quản lý danh mục và sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng.

Điểm khác biệt của đề tài nằm ở việc bổ sung nhiều chức năng mới như thanh toán trực tuyến, quản lý chương trình khuyến mãi, hệ thống thử nội thất, chatbot AI tư vấn và gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa. Những chức năng này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện, trực quan hơn cho khách hàng.

Thảo luận

Một trong những hạn chế phổ biến của các website kinh doanh nội thất hiện nay là khách hàng chủ yếu lựa chọn sản phẩm dựa trên hình ảnh, video và thông tin mô tả do cửa hàng cung cấp. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của một sản phẩm nội thất không chỉ phụ thuộc vào kiểu dáng mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như diện tích phòng, kích thước sản phẩm, màu sắc, chất liệu, phong cách thiết kế và cách bố trí không gian. Vì vậy, hình ảnh hai chiều thông thường chưa thể giúp khách hàng hình dung đầy đủ sản phẩm khi được đặt trong không gian thực tế, từ đó có thể dẫn đến quyết định mua hàng chưa phù hợp. Để hỗ trợ giải quyết vấn đề này, đề tài đã xây dựng chức năng thử nội thất thông qua mô hình 3D, phòng ảo và máy ảnh trên thiết bị di động.

Tuy nhiên, hệ thống thử nội thất hiện tại còn tồn tại một số hạn chế. Độ chính xác của việc hiển thị sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng mô hình 3D, khả năng đo lường không gian, điều kiện ánh sáng và chất lượng máy ảnh của thiết bị. Các mô hình 3D có độ chi tiết cao thường yêu cầu thiết bị có cấu hình tốt và đường truyền Internet ổn định. Điều này có thể gây ra tình trạng tải chậm, giật hoặc không thể sử dụng chức năng trên một số thiết bị cũ. Việc xây dựng mô hình 3D cho toàn bộ sản phẩm cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Khi sản phẩm có sự thay đổi về kích thước, màu sắc hoặc mẫu mã, mô hình tương ứng cần được cập nhật để bảo đảm tính chính xác. Nếu dữ liệu mô hình 3D không được quản lý và tối ưu tốt, dung lượng lưu trữ của hệ thống có thể tăng đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của website.

Độ chính xác của hệ thống gợi ý hiện tại phụ thuộc nhiều vào số lượng và chất lượng dữ liệu tương tác của người dùng. Trong giai đoạn đầu, khi hệ thống chưa thu thập đủ dữ liệu về lượt tìm kiếm, lượt xem, sản phẩm yêu thích, giỏ hàng, đánh giá và đơn hàng, các sản phẩm được đề xuất có thể chưa phản ánh chính xác sở thích của từng khách hàng. Hệ thống chatbot AI hiện tại có thể đưa ra câu trả lời chưa chính xác trong trường hợp khách hàng khiếu nại hoặc xác nhận thông tin giao dịch.

Ngoài ra, hệ thống cần tiếp tục tối ưu dung lượng mô hình 3D, các kết quả gợi ý và câu trả lời của chatbot cũng cần được đánh giá định kỳ dựa trên phản hồi của người dùng. Qua đó, hệ thống có thể nâng cao độ chính xác, tính ổn định và chất lượng trải nghiệm mua sắm nội thất trực tuyến.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tổng kết những kết quả đã đạt được, đánh giá khái quát mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời đề xuất một số hướng phát triển nhằm tiếp tục hoàn thiện chức năng, cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống trong thực tế.

1. Kết quả đạt được

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã đạt được những kết quả như sau:

Xây dựng thành công website bán nội thất sử dụng ReactJS, Tailwind CSS và Spring Boot. Tích hợp thành công các cổng thanh toán VNPAY và PayPal, cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến.

Tích hợp thành công chatbot AI tư vấn khách hàng sử dụng OpenAI API.

Tích hợp thành công hệ thống gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng.

Tích hợp thành công hệ thống thử nội thất 3D.

Website được thiết kế đảm bảo hiển thị giao diện tương thích và hoạt động ổn định trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Hạn chế

Tính năng thử nội thất thông qua máy ảnh trên thiết bị di động yêu cầu thiết bị có cấu hình tương đối tốt, trên một số thiết bị cấu hình thấp có thể xảy ra hiện tượng giật, chậm hoặc độ trễ cao.

Hệ thống tìm kiếm sản phẩm chưa hỗ trợ tìm kiếm thông minh như tìm kiếm bằng giọng nói, tìm kiếm bằng hình ảnh.

2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website thương mại điện tử nội thất, trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

Nâng cấp hệ thống gợi ý sản phẩm bằng các thuật toán học máy và học sâu nhằm cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và nâng cao độ chính xác của các đề xuất.

Tích hợp tính năng tìm kiếm sản phẩm thông qua hình ảnh bằng AI, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm tương tự từ hình ảnh thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. C. Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*. Cham, Switzerland: Springer, 2016.
- [2] Amazon Web Services, Inc., “What Is RESTful API?—RESTful API Explained,” [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/what-is/restful-api/>. Accessed: May 24, 2026.
- [3] R. Banik, *Hands-On Recommendation Systems with Python: Start Building Powerful and Personalized Recommendation Engines with Python*, 1st ed. Birmingham, U.K.: Packt Publishing, 2018.
- [4] Google, “3D Model Viewer,” [Online]. Available: <https://modelviewer.dev/>. Accessed: May 24, 2026.
- [5] M. Marks, *WebXR Explained: Bringing Virtual Reality and Augmented Reality to the Web*. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2020.
- [6] Meta Platforms, Inc., “React,” [Online]. Available: <https://react.dev/>. Accessed: May 24, 2026.
- [7] Nguyễn Thanh Kim Ngân, “Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Xây dựng website bán đồ nội thất,” Studocu. [Online]. Available: <https://www.studocu.vn/vn/document/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong/lap-trinh-web/bao-caoc-thuc-tap-tot-nghiep-xay-dung-website-ban-do-noi-that/145226725>. Accessed: May 24, 2026.
- [8] Nguyễn Thanh Tùng, “Báo cáo xây dựng trang web quảng cáo sản phẩm nội thất của một công ty,” SlideShare. [Online]. Available: <https://www.slideshare.net/slideshow/bo-co-xy-dng-trang-web-qung-co-sn-phm-ni-tht-ca-mt-cng-tydoc/261671881>. Accessed: May 24, 2026.
- [9] Nguyễn Thị Hà, “Xây dựng website bán đồ nội thất cho công ty nội thất Sofia,” Khotrithucso. [Online]. Available: <https://khotrithucso.com/doc/p/xay-dung-website-ban-do-noi-that-cho-cong-ty-noi-that-sofia-1540503>. Accessed: May 24, 2026.
- [10] OpenAI, “OpenAI API Platform Documentation,” [Online]. Available: <https://developers.openai.com/api/docs>. Accessed: May 24, 2026.
- [11] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.
- [12] Three.js Contributors, “three.js Documentation,” [Online]. Available: <https://threejs.org/docs/>. Accessed: June 22, 2026.
- [13] Trần Thị Lâm, “Báo cáo thực tập – Xây dựng website kinh doanh đồ nội thất,” SlideShare. [Online]. Available: <https://www.slideshare.net/slideshow/bo-co-thc-tp-xy-dng-website-kinh-doanh-ni-thtdoc/260243840>. Accessed: May 24, 2026.